

Estudio I2

Gestión de Operaciones

ICS3213 — PUC Chile — 2026

Miércoles 3 de Junio de 2026, 17:30 hrs (presencial)

Prof. Alejandro Mac Cawley — Rodrigo Carrasco

Autor: Fabián Ignacio Ortega Llantén

Resumen del Temario

- Planificación Agregada de la Producción
- Planificación de Corto Plazo y MRP
- Administración de Proyectos (CPM / PERT)
- Variabilidad en las Operaciones (Teoría de Colas)
- Bodegas, Centros de Distribución y Decisiones Estratégicas
- **La Meta:** Capítulos 16 al 26 (inclusive)
- **Caso 3:** Barilla SpA y **Caso 4:** University Health System
- **Juego de la Cerveza** (efecto látigo / bullwhip)
- Cápsulas: Ejercicios de Planificación de la Producción y planilla MRP

Estructura de la Prueba

- **Etapas Digital (60 min, SIN apuntes):**
 - 10 preguntas selección múltiple (materia)
 - 10 preguntas V/F de La Meta (si es Falso, argumentar por qué)
 - 1 pregunta de desarrollo
- **Descanso de 5 minutos**
- **Etapas Desarrollo (60 min, APUNTES FÍSICOS + formulario):**
 - Ejercicios de cálculo (Planif. Agregada, MRP, PERT, Colas)
 - Apuntes solo en papel; NO tablets ni celulares.
 - Escanear y subir a Canvas; dejar prueba física en el banco.

Índice

1. Análisis del Temario y Probabilidad de Aparición	3
2. Módulo 1: Planificación Agregada de la Producción	4
2.1. Conceptos fundamentales	4
2.2. Las estrategias para abordar la demanda	4
2.3. PA: La Miga Dorada	4
2.4. El modelo básico de programación matemática	7
3. Módulo 2: Planificación de Corto Plazo y MRP	9
3.1. De lo agregado a lo desagregado	9
3.2. La mecánica de las tablas MRP	9
3.3. Lotificación: cómo decidir el tamaño del lote	10
3.4. Comparación de los sistemas (ejemplo del curso)	11
3.5. MRP de ciclo cerrado y métricas TPM/OEE	11
3.6. V/F frecuentes de Planificación y MRP	11
3.7. MRP: BOM y Silver-Meal (I2 2025)	12
4. Módulo 3: Administración de Proyectos (CPM / PERT)	15
4.1. Conceptos y triángulo de hierro	15
4.2. CPM: el método de la ruta crítica	15
4.3. PERT: incorporando incertidumbre	15
4.4. Modelos tiempo-costo (Crashing)	16
4.5. Proyectos: PERT y Crashing (Ay. 8)	18
4.6. Last Planner (planificación operativa)	20
4.7. V/F frecuentes de Proyectos	20
5. Módulo 4: Variabilidad en las Operaciones	21
5.1. Por qué importa la variabilidad	21
5.2. Medir la variabilidad	21
5.3. Modelos de colas	22
5.4. Variabilidad: Optimización G/G/1	23
5.5. Estrategias y psicología	24
5.6. V/F frecuentes de Variabilidad	25
6. Módulo 5: Bodegas, Centros de Distribución y Decisiones Estratégicas	26
6.1. Logística y centros de distribución	26
6.2. Postponement y Risk Pooling	26
6.3. Análisis de flujo y localización	26
6.4. V/F frecuentes de Bodegas/CD	27

7. Anexo: Banco de Ejercicios Resueltos de Certámenes Pasados (2020–2025)	28
7.1. PA: Modelo LP (I2 2025)	28
7.2. PA: Modelo MILP (I2 2024)	30
7.3. MRP: Wagner-Whitin (I2 2023)	33
7.4. MRP: BOM Multinivel (I2 2024)	34
7.5. MRP: Capacidad Limitada (I2 2022)	36
7.6. Proyectos: PERT (I2 2025)	38
7.7. Proyectos: PERT y Crashing (I2 2024)	39
7.8. Proyectos: PERT y Tecnología (I2 2023)	40
7.9. Variabilidad: G/G/1 en Serie	42
7.10. Variabilidad: M/M/1 Básico	43
7.11. Variabilidad: Capacidad (I2 2022)	43
7.12. Inventario: Newsvendor (I2 2023)	44
7.13. Bodegas: Localización (I2 2020)	45
8. La Meta (Capítulos 16–26): V/F Posibles	48
8.1. Conceptos clave Cap. 16–26	48
8.2. 20+ Afirmaciones V/F sobre La Meta (Cap. 16–26)	48
9. Casos: Barilla SpA y University Health System	51
9.1. Caso: Barilla SpA	51
9.2. Caso: University Health	52
9.3. Juego de la Cerveza	53
9.4. V/F Juego de Cerveza	55
10. Formulario de Referencia	56
11. Resumen final: qué memorizar para la etapa digital	57

1. Análisis del Temario y Probabilidad de Aparición

Esta sección ordena los temas según su probabilidad de aparición, cruzando el temario oficial de la I2 con el contenido de las ayudantías 6, 7 y 8 (repaso I2) y la prueba I2 2025.

A partir del análisis de los certámenes históricos (**2020, 2022, 2023, 2024 y 2025**), podemos trazar la frecuencia exacta con la que cada tema ha sido evaluado en la etapa de desarrollo:

Tema Específico	2020	2022	2023	2024	2025	Frecuencia
Ruta Crítica (PERT/CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	100 % (5/5)
Bono/Multas e Indiferencia (PERT)	✓	✓	✓	✓	✓	100 % (5/5)
Estructura BOM y Matriz MRP	✓	✓	✓	✓	✓	100 % (5/5)
Modelamiento Matemático (MILP)*	✓	✓	✓	✓	✓	100 % (5/5)
Punto de Equilibrio (Bodegas/CD)	✓	✓	–	✓	–	60 % (3/5)
Heurísticas de Loteo (Silver-Meal)	–	–	✓	✓	✓	60 % (3/5)
Crashing de Proyectos (Acortar)	–	–	✓	✓	–	40 % (2/5)
Variabilidad y Colas (Kingman/-VUT)	–	✓	–	–	✓	40 % (2/5)
Vendedor de Periódicos (Newsven- dor)	–	–	✓	–	–	20 % (1/5)
Wagner-Whitin (Loteo Dinámico)	–	–	✓	–	–	20 % (1/5)

* Nota: El enfoque del modelamiento matemático de desarrollo varió históricamente entre MRP (2020, 2022), acortamiento/crashing de proyectos (2023), cadena de suministro/aprovisionamiento (2024) y planificación agregada multi-planta (2025).

TIP PRUEBA: Las 4 apuestas seguras de la etapa de desarrollo

La revisión histórica confirma un patrón ineludible: **1) Un problema de modelamiento matemático (MILP), 2) Un problema de proyectos (PERT estocástico con cálculo de bono/multas e indiferencia) y 3) Un problema de MRP (árbol BOM + tabla de explosión + Silver-Meal).** Las colas con variabilidad general (Kingman/VUT) aparecen en el 40 % de las pruebas como cuarto bloque. Domina estos cuatro módulos y tendrás asegurada la etapa de desarrollo.

2. Módulo 1: Planificación Agregada de la Producción

2.1. Conceptos fundamentales

Definición: ¿Qué es la Planificación Agregada?

Es el proceso de traducir la estrategia de la empresa en **acciones concretas**; actúa como puente entre la estrategia competitiva (largo plazo) y la programación diaria (corto plazo). Es una decisión de **nivel táctico / mediano plazo** (típicamente 3–18 meses), que planifica por **familias de productos**, no por SKU individual.

Definición: El concepto de “Agregación”

Los pronósticos por SKU individual son difíciles y de alto error. Al **agregar** la demanda de productos similares en “unidades equivalentes”, los errores individuales tienden a compensarse (ley de los grandes números), ganando precisión. El **dato principal de entrada es el pronóstico**.

2.2. Las estrategias para abordar la demanda

Definición: Estrategias de planificación

- **Persecución (Chase):** ajusta la capacidad para seguir la demanda período a período (contratar/despedir, horas extra, subcontratación). *Ventaja:* inventario mínimo. *Desventaja:* altos costos de rotación y daño a la moral.
- **Nivelación (Level):** mantiene una tasa de producción constante; el desajuste se absorbe con **inventario** (exceso) o **faltantes** (escasez). *Ventaja:* fuerza laboral estable. *Desventaja:* costos de inventario o pérdida de ventas.
- **Mixta:** en la práctica casi nadie usa una estrategia pura; se combinan según temporada, costo y restricciones laborales.

2.3. Ejercicio de Aplicación: La Miga Dorada (Ayudantía 8)

Ejercicio: Planificación agregada — Miga Dorada (Ayudantía 8)

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: te dan demandas mensuales, costos de mano de obra normal, extra, contratación, despido, inventario y faltantes. Te piden evaluar y comparar tres planes de planificación agregada (Chase, Nivel con Inventario/Faltante, Nivel con Horas Extra) y determinar el de menor costo. **Qué aplicar:** realizar los cálculos numéricos en una planilla/tabla mes a mes para cada una de las políticas, acumulando los costos correspondientes.

TRAMPA/ADVERTENCIA: Plan Chase: el supuesto de redondeo que las pautas no declaran

Al calcular “trabajadores necesarios = $D_t/\text{cap. por trabajador}$ ”, el resultado suele ser fraccionario ($1200/160 = 7,5$). Las pautas oficiales redondean al entero más cercano, pero eso hace que el Chase **no sea estrictamente puro**: redondeando arriba se produce más de lo demandado; abajo, menos. En la prueba: si el enunciado dice “producir exactamente la demanda”, usa el número exacto aunque sea fraccionario. Si pide trabajadores enteros, redondea y señala el supuesto. La pauta te da el beneficio de la duda si el cálculo es coherente con lo que declaras.

Enunciado: La panadería “La Miga Dorada” elabora panes artesanales. Cada pan requiere 1 hora-hombre (HH) de producción. Se proyecta la siguiente demanda mensual para el primer trimestre:

Mes	Enero	Febrero	Marzo
Demanda (unidades)	1.200	2.000	1.000

La panadería cuenta inicialmente con 10 panaderos. Cada mes tiene 20 días hábiles de 8 horas (160 HH/mes por trabajador). Las HH se pagan a tarifa normal de \$50/hora; las horas extra cuestan \$80/hora. El costo de mantener inventario es \$10/pan al mes; el costo de faltante es \$15/pan. Contratar cuesta \$1.500 por panadero y despedir \$2.500 por panadero. Compare tres planes:

1. **Plan Chase:** ajustar la cantidad de panaderos cada mes para producir exactamente la demanda (sin inventario ni faltantes).
2. **Plan Nivel con Inventario y Faltante:** mantener los 10 panaderos todo el trimestre; producir al máximo en horas normales, permitiendo inventario o faltantes.
3. **Plan Nivel con Horas Extra:** mantener 10 panaderos; producir a tarifa normal hasta capacidad y cubrir cualquier exceso de demanda con horas extra (no se permiten faltantes ni inventario).

Solución:

1) **Plan Chase:** La capacidad de 1 panadero es $20 \times 8 = 160$ HH. Para producir la demanda exacta:

- **Enero (1.200 unidades):** Panaderos requeridos = $1200/160 = 7,5$. Despedimos a $10 - 7,5 = 2,5$ panaderos. Costo despido = $2,5 \times \$2,500 = \$6,250$. Costo mano de obra normal = $1,200 \times \$50 = \$60,000$.
- **Febrero (2.000 unidades):** Panaderos requeridos = $2000/160 = 12,5$. Contratamos a $12,5 - 7,5 = 5$ panaderos. Costo contratación = $5 \times \$1,500 = \$7,500$. Costo mano de obra normal = $2,000 \times \$50 = \$100,000$.
- **Marzo (1.000 unidades):** Panaderos requeridos = $1000/160 = 6,25$. Despedimos a $12,5 - 6,25 = 6,25$ panaderos. Costo despido = $6,25 \times \$2,500 = \$15,625$. Costo mano de obra normal = $1,000 \times \$50 = \$50,000$.
- Costos de rotación: $\$7.500$ (contratar) + $\$21.875$ (despedir) = $\$29.375$.
- Costo mano de obra normal: $4.200 \text{ HH} \times \$50 = \$210.000$.

- Costos de inventario y faltantes: \$0.
- **Costo Total Chase = \$239.375.**

2) Plan Nivel con Inventario y Faltante: Mantenemos 10 panaderos permanentes. Producción mensual fija = $10 \times 160 = 1,600$ unidades.

- **Enero:** Demanda = 1.200, Producción = 1.600. Inventario final = 400 unidades. Costo de inventario = $400 \times \$10 = \$4,000$.
- **Febrero:** Demanda = 2.000, Producción = 1.600. Usamos las 400 unidades de inventario. Inventario final = 0, Faltante = 0. Costo = \$0.
- **Marzo:** Demanda = 1.000, Producción = 1.600. Inventario final = 600 unidades. Costo de inventario = $600 \times \$10 = \$6,000$.
- Costo de mano de obra normal: $10 \text{ panaderos} \times 3 \text{ meses} \times 160 \text{ HH} \times \$50 = \$240,000$.
- Costo de inventario: $\$4,000 + \$6,000 = \$10,000$.
- Costo de contratación/despido/faltante: \$0.
- **Costo Total Nivel con Inventario = \$250.000.**

3) Plan Nivel con Horas Extra: Mantenemos 10 panaderos (capacidad normal 1.600 unidades/mes). Se produce exactamente la demanda sin guardar inventario:

- **Enero:** Se fabrican 1.200 en horas normales. Costo mano de obra normal = $1.600 \text{ HH} \times \$50 = \$80,000$. Horas extra = 0.
- **Febrero:** Se fabrican 1.600 en horas normales y 400 en horas extra. Costo mano de obra normal = \$80.000. Costo horas extra = $400 \times \$80 = \$32,000$.
- **Marzo:** Se fabrican 1.000 en horas normales. Costo mano de obra normal = \$80.000. Horas extra = 0.
- Costo de mano de obra normal: $\$80,000 \times 3 = \$240,000$.
- Costo de horas extra: \$32.000 (en Febrero).
- Costo de contratación/despido/inventario/faltantes: \$0.
- **Costo Total Nivel con Horas Extra = \$272.000.**

Conclusión: El plan más conveniente económicamente es el **Plan Chase** con un costo total de **\$239.375**.

2.4. El modelo básico de programación matemática

TIP PRUEBA: Receta: 5 preguntas para plantear cualquier MILP desde cero

La pregunta de certamen siempre tiene la misma estructura: (i) variables + función objetivo (FO) + restricciones; (ii) agregar condiciones con binarias. Si te bloqueas, hazte estas 5 preguntas en orden:

1. **¿Qué DECIDO cada período?** → Variables de decisión. Continuas (≥ 0): cuánto produzco, cuánto guardo, cuánto despacho, cuántas horas extra, cuántos trabajadores. Binarias ($\in \{0, 1\}$): ¿opera la planta? (X_{nt}), ¿arranca esta semana? (Y_{nt}). *Regla:* si el enunciado dice “decide si” → binaria; “decide cuánto” → continua.
2. **¿Qué CUESTA?** → Función objetivo = $\min \sum (\text{costo unitario} \times \text{variable})$. Recorre el enunciado buscando: producción, inventario, despacho/envío, horas extra (HE), salarios, contratación/despido, activación de planta, ventas perdidas.
3. **¿Qué DEBO satisfacer?** → Restricción de demanda (una por cliente i y período t). Con ventas perdidas: $\sum_n S_{nit} + NS_{it} = D_{it}$. Sin: $\sum_n S_{nit} \geq D_{it}$.
4. **¿Qué PUEDO hacer?** → Restricciones de capacidad. Si hay binaria X_{nt} , la capacidad se “enciende” con ella: $P_{nt} \leq \text{cap}_n \cdot X_{nt}$.
5. **¿Cómo EVOLUCIONA el inventario?** → Balance (una por planta n y período t): $I_{nt} = I_{n,t-1} + P_{nt} - \sum_i S_{nit}$. No olvides las condiciones de borde (I_0, I_T).

Parte (ii) — condiciones complejas: leer en lenguaje natural e identificar el patrón binario. “Si opera, al menos L unidades” → $P_{nt} \geq L \cdot X_{nt}$. “Solo produce si opera” → $P_{nt} \leq M \cdot X_{nt}$ (Big-M). “Arranca si estuvo inactiva” → $Y_{nt} \geq X_{nt} - X_{n,t-1}$. “A lo más el α % insatisfecho” → $\sum_t NS_{it} \leq \alpha \sum_t D_{it}$.

Formulas: Glosario de variables (modelo de planificación)

Parámetros:

- d_{jt} : demanda del producto j en período t .
- c_{jt} : costo unitario de fabricar el producto j en t .
- h_j : costo de mantener inventario del producto j por período.
- f_i : costo de hora de sobretiempo en el centro de trabajo i .
- b_{it} : horas disponibles a tiempo normal en el centro i , período t .
- a_{ij} : horas del centro i requeridas para fabricar 1 unidad de j .

Variables de decisión:

- x_{jt} : producción del producto j en t .
- I_{jt} : inventario de j al final del período t .
- y_{it} : horas de sobretiempo contratadas en el centro i en t .

Formulas: Modelo base de Planificación Agregada

$$\min \sum_{t=1}^T \left(\sum_{j=1}^n c_{jt} x_{jt} + \sum_{j=1}^n h_j I_{jt} + \sum_{i=1}^m f_i y_{it} \right)$$

sujeto a:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_{jt} \leq b_{it} + y_{it} \quad \forall i, t \quad (\text{capacidad: normal + extra})$$

$$I_{jt} = I_{j,t-1} + x_{jt} - d_{jt} \quad \forall j, t \quad (\text{balance de inventario})$$

$$x_{jt}, I_{jt}, y_{it} \geq 0 \quad \forall i, j, t$$

con I_{j0} conocido (inventario inicial “en mano”).

Definición: Extensiones típicas del modelo (¡las preguntan!)

- **Demanda insatisfecha / backlog:** variable L_{jt}^- con costo de penalización; el balance pasa a $I_{jt} - L_{jt}^- = I_{j,t-1} + x_{jt} - d_{jt} + \dots$
- **Contratación y despido:** variables W_t (trabajadores), H_t (contratar), F_t (despedir), con $W_t = W_{t-1} + H_t - F_t$ y costos $c_c H_t + c_d F_t$.
- **Costo fijo de “activar” planta:** variable binaria $z_{nt} \in \{0, 1\}$ con costo $G z_{nt}$ y restricción $x_{nt} \leq M z_{nt}$.
- **Trabajadores novatos vs. expertos:** factor de productividad α ($0 \leq \alpha \leq 1$) para quienes fueron contratados en el mismo período.
- **Capacidad de bodega:** $\sum_j I_{jt} \leq \text{Cap}$.
- **Múltiples escenarios:** usar el intervalo de confianza (IC) de demanda (pesimista / esperado / optimista).

TRAMPA/ADVERTENCIA: Restricciones lógicas con binarias (las más cobradas)

Tres condiciones que aparecen una y otra vez y se modelan SIEMPRE igual:

- **“Si se activa, al menos 1 turno (40h)”:** $40 z_{nt} \leq \text{horas}_{nt} \leq M z_{nt}$.
- **“Producir 0 o al menos un mínimo $Q_{\min}$ ”:** $Q_{\min} z_{nt} \leq x_{nt} \leq M z_{nt}$ (semicontinua).
- **“No dejar insatisfecho más del $p\%$ de la demanda del cliente i ”:** $\sum_t L_{it}^- \leq p \sum_t d_{it}$.

El truco es: toda condición “si decido hacer algo, entonces hay un mínimo” $\Rightarrow$ binaria + cota M grande.

TIP PRUEBA: Manejo del intervalo de confianza (caso de escenarios)

Cuando dan un IC al 90 % de la demanda $[\underline{d}_{it}, \bar{d}_{it}]$ y preguntan cómo incorporarlo (sin desarrollar el modelo!): se resuelve el modelo **tres veces** cambiando solo el parámetro de demanda: (1) **Caso pesimista** con $\bar{d}_{it}$ (máxima demanda $\Rightarrow$ más recursos), (2) **Caso esperado** con d_{it} , (3) **Caso optimista** con $\underline{d}_{it}$. Se comparan los costos/decisiones y se elige el plan robusto. La decisión puede cambiar (p.ej. contratar más en el pesimista).

3. Módulo 2: Planificación de Corto Plazo y MRP

3.1. De lo agregado a lo desagregado

Definición: La cadena de desagregación

Planif. Agregada $\rightarrow$ MPS $\rightarrow$ MRP $\rightarrow$ Programación diaria

- **MPS (Plan Maestro de Producción):** traduce el plan agregado en *productos específicos, cantidades específicas, períodos específicos*. Responde “¿cuántas unidades del producto X produzco en la semana Y?”. **No** dice qué materiales se necesitan.
- **MRP (Material Requirements Planning):** explota la demanda **hacia atrás en el tiempo**, considerando los plazos de entrega, para saber cuándo lanzar órdenes. Desarrollado por J. Orlicky en IBM.

En el corto plazo: períodos más cortos, productos a nivel individual, demanda menos incierta, y aparecen complejidades como los **setups**.

Definición: Insumos que necesita el MRP

1. **BOM (Bill of Materials):** la “receta” y estructura jerárquica del producto.
2. **Plazo de entrega (L , *lead time*):** tiempo entre emitir la orden y recibirla.
3. **Inventario disponible (OH, *on hand*)** de cada componente al comienzo.

3.2. La mecánica de las tablas MRP

Formulas: Filas de la tabla MRP y su lógica

Para cada ítem se llena una tabla por semana con:

- **GR** (requerimiento bruto): demanda proveniente del nivel superior.
- **OH** (inventario disponible): stock al cierre del período. $OH_t = OH_{t-1} + \text{recepciones}_t - GR_t$.
- **NR** (requerimiento neto) $= GR_t - OH_{t-1}$ – en tránsito _{t} (si es > 0).
- **POR** (liberación de orden planificada): orden desfasada L períodos hacia atrás.

Regla de oro: la orden del padre se convierte en GR del hijo, multiplicada por la cantidad de la receta, en la semana en que el padre la **libera** (POR), no en que la recibe.

TRAMPA/ADVERTENCIA: El desfase del Lead Time es donde todos se equivocan

Si una parte tiene $L = 3$ y necesito recibir 80 unidades en la semana 4 (NR), debo **liberar la orden (POR) en la semana 1**. El GR del componente hijo aparece en la semana 1 (cuando el padre libera), **no** en la semana 4. Confundir “recepción” con “liberación” arrastra el error a todo el árbol BOM.

3.3. Lotificación: cómo decidir el tamaño del lote

Definición: Las técnicas de lotificación

Todas equilibran **costo de ordenar/setup** vs. **costo de mantener inventario**:

- **Lote a Lote (L4L)**: produces exactamente lo necesario cada período. Cero inventario, ideal para ítems caros/perecederos; pero muchos setups.
- **Cantidad Fija de Pedido**: siempre la misma cantidad. Simple, pero genera inventario innecesario o insuficiente.
- **Período Fijo**: ordenar cada N períodos. Simple, pero inventario variable.
- **EOQ** (cantidad económica de pedido): lote fijo óptimo bajo demanda constante; rara en MRP.
- **Costo Total Mínimo**: ajusta el lote buscando **igualar** el costo de ordenar con el de inventario acumulado.
- **Costo Unitario Mínimo**: divide el costo total entre las unidades del lote y minimiza ese cociente.
- **Silver-Meal**: heurística que minimiza el **costo promedio por período**.
- **Wagner-Whitin (WW)**: el **óptimo matemático** exacto (prog. dinámica), pero costoso y poco intuitivo.

Formulas: Algoritmo Silver-Meal (paso a paso)

Se busca el lote que minimiza el costo promedio por período cubierto. Para un lote que arranca en el período 1 y cubre hasta el período k :

$$CT(k) = \frac{S + \sum_{t=1}^k h \cdot (t-1) \cdot D_t}{k}$$

donde S = costo de setup, h = costo de mantener por unidad-período, D_t = demanda del período t . **Regla de parada**: se sigue agregando períodos al lote mientras $CT(k)$ **decrezca**; en cuanto $CT(k) > CT(k-1)$, se cierra el lote en $k-1$ y se reinicia el conteo desde k .

TRAMPA/ADVERTENCIA: Silver-Meal: no empieces en períodos con demanda cero

Si los primeros períodos tienen demanda = 0, **sáltate directamente al primer período con demanda positiva** y arranca Silver-Meal desde ahí. $Q = 0$ en los períodos con demanda cero es trivial: no hay nada que ordenar. Empezar ahí genera comparaciones degeneradas ($C(1) = 0$) que confunden sin aportar información.

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar cada método en la prueba?

Identificación: si el enunciado dice “use L4L” $\Rightarrow$ produces exacto, OH siempre 0. Si dice “Silver-Meal” $\Rightarrow$ tabla de costos promedio con regla de parada. Si dice “Wagner-Whitin” $\Rightarrow$ matriz de horizonte (último período de producción vs. horizonte) y se elige el mínimo Z_t . **Qué aplicar**: en Silver-Meal arma una mini-tabla de $CT(k)$ por cada lote candidato; el inventario se valoriza por las semanas que “espera” ($t-1$ períodos $\times h$).

3.4. Comparación de los sistemas (ejemplo del curso)

Definición: Resultados comparativos (ejemplo de clase, 8 semanas)

Con $S = \$47$, costo artículo $\$10$, $h = 0,5\%$ del valor:

Método	Costo Total
Lote a Lote (L4L)	\$376,00
EOQ de Wilson	\$171,05
Costo Unitario Mínimo	\$153,50
Costo Total Mínimo	\$140,05

Conclusión clave: producir por lotes (no ajustarse a cada pedido) reduce costos. Por eso las empresas producen por lotes y no L4L puro.

3.5. MRP de ciclo cerrado y métricas TPM/OEE

Definición: MRP de ciclo cerrado y OEE

El **MRP de ciclo cerrado** retroalimenta la planeación de capacidad: si el plan no es factible, se replantea el MPS y se repite el proceso período a período. En mantenimiento, el **TPM** (Mantenimiento Productivo Total) mide el rendimiento de los equipos mediante la **OEE** (Eficiencia Global del Equipo):

$$OEE = \text{Disponibilidad} \times \text{Rendimiento} \times \text{Calidad} = \frac{D}{A}$$

donde A =tiempo planificado, B =tiempo operativo, C =tiempo de funcionamiento, D =tiempo productivo, y $\text{Disp} = B/A$, $\text{Rend} = C/B$, $\text{Calidad} = D/C$.

3.6. V/F frecuentes de Planificación y MRP

#	R	Afirmación y corrección
1	F	“El MPS indica qué materiales y en qué cantidad comprar.” — Falso: eso lo hace el MRP ; el MPS solo dice cuántos productos terminados producir.
2	V	“El MRP explota la demanda hacia atrás considerando los lead times.”
3	F	“L4L minimiza el número de setups.” — Falso: L4L minimiza el inventario pero suele maximizar los setups.
4	V	“Wagner-Whitin entrega la solución óptima exacta de lotificación.”
5	F	“Agregar la demanda aumenta el error de pronóstico.” — Falso: la agregación reduce el error relativo (los errores se compensan).
6	V	“La estrategia Chase minimiza el inventario pero eleva los costos de contratación/despido.”

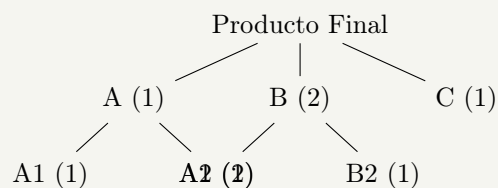
3.7. MRP — BOM, L4L y Silver-Meal (I2 2025, Pregunta 3)

Ejercicio: Ensamble con BOM, L4L y Silver-Meal (I2 2025 / Ay. 8)

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: producto final con BOM ($1 \times A$, $2 \times B$, $1 \times C$; $A \rightarrow A1 + 2A2$; $B \rightarrow A1 + B2$), lead times, inventario inicial y orden en tránsito. **Qué aplicar:** (1) dibujar BOM, (2) tabla MRP del producto final con L4L (desfasar por L), (3) Silver-Meal para el ítem A1.

i) BOM:



ii) MRP del producto final (L4L). Demanda: sem 4=10, 5=50, 6=40, 7=60, 8=50. $OH_0 = 50$; orden en tránsito 20 que llega en sem 2; $L = 1$ (ensamble).

Período	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Req. Bruto		0	0	0	10	50	40	60	50
Prod. Tránsito		0	20	0	0	0	0	0	0
Inv. Final		50	70	70	60	10	0	0	0
Req. Neto		0	0	0	0	0	30	60	50
Lote		0	0	0	0	0	30	60	50
Orden Programada		0	0	0	0	30	60	50	0

Parte PF

Periodo	0	1	2	3	4	5	6	7	8
GR: Requerimiento Bruto					10	50	40	60	50
OH: Inventario Final	50	70	70	70	60	10	0	0	0
POR					30	60	50		

Con L4L se produce exactamente el requerimiento neto, desfasado 1 semana.

Explicación paso a paso de la mecánica de la tabla (MRP): Para entender cómo se obtiene cada número, aplicamos las siguientes fórmulas para cada semana t :

- **Inventario al cierre (OH_t):** $OH_t = OH_{t-1} + \text{Recepciones Programadas}_t + \text{Recepciones Planificadas}_t - GR_t$.
- **Requerimiento Neto (RN_t):** $RN_t = \text{máx}\{0, GR_t - OH_{t-1} - \text{Recepciones Programadas}_t\}$.
- **Liberación de Orden (POR_t):** Como $L = 1$, se desfasa una semana antes: $POR_{t-1} = RN_t$.

Semana	Cálculo de Inventario (OH) y Requerimiento Neto (RN)
Semana 1	$OH_1 = OH_0 + Rec_1 - GR_1 = 50 + 0 - 0 = 50$. Como $OH_1 \geq 0 \Rightarrow RN_1 = 0$.
Semana 2	$OH_2 = OH_1 + Rec_2 - GR_2 = 50 + 20 - 0 = 70$. Como $OH_2 \geq 0 \Rightarrow RN_2 = 0$.
Semana 3	$OH_3 = OH_2 + Rec_3 - GR_3 = 70 + 0 - 0 = 70$. Como $OH_3 \geq 0 \Rightarrow RN_3 = 0$.
Semana 4	$OH_4 = OH_3 + Rec_4 - GR_4 = 70 + 0 - 10 = 60$. Como $OH_4 \geq 0 \Rightarrow RN_4 = 0$.
Semana 5	$OH_5 = OH_4 + Rec_5 - GR_5 = 60 + 0 - 50 = 10$. Como $OH_5 \geq 0 \Rightarrow RN_5 = 0$.
Semana 6	El stock inicial es $OH_5 = 10$ y la demanda es $GR_6 = 40$. Nos faltan: $RN_6 = 40 - 10 = 30$ unidades. Programamos recibir 30 $\Rightarrow OH_6 = 10 + 30 - 40 = 0$. Con lead time $L = 1$, se libera una semana antes: POR ₅ = 30.
Semana 7	El stock inicial es $OH_6 = 0$ y la demanda es $GR_7 = 60$. Nos faltan: $RN_7 = 60 - 0 = 60$ unidades. Programamos recibir 60 $\Rightarrow OH_7 = 0 + 60 - 60 = 0$. Con lead time $L = 1$, se libera una semana antes: POR ₆ = 60.
Semana 8	El stock inicial es $OH_7 = 0$ y la demanda es $GR_8 = 50$. Nos faltan: $RN_8 = 50 - 0 = 50$ unidades. Programamos recibir 50 $\Rightarrow OH_8 = 0 + 50 - 50 = 0$. Con lead time $L = 1$, se libera una semana antes: POR ₇ = 50.

TIP PRUEBA: ¿Cómo se calcula la demanda de un hijo? (Conexión clave)

Regla general de explosión: La demanda bruta (GR) de un componente hijo equivale a la suma de las liberaciones de órdenes (**POR**) de todos sus padres directos en la misma semana, multiplicadas por el factor de uso del árbol BOM:

$$GR_{\text{hijo},t} = \sum_{\text{padres}} POR_{\text{padre},t} \times \text{factor}$$

En la parte (iii) de este ejercicio, **la demanda de A1 fue dada directamente por el enunciado** (0, 30, 120, 180, 150, 0, 0, 0), por lo que no requería cálculo en la prueba. Sin embargo, si hubieses tenido que calcularla teóricamente, la relación es:

- El Producto Final libera órdenes (POR_{PF}) en las semanas 5 (30), 6 (60) y 7 (50).
- Como los padres de A1 (que son A y B) tienen lead time de $L = 2$ semanas, desfasamos sus recepciones: el padre A libera órdenes (POR_A) en las semanas 3 (30), 4 (60) y 5 (50); el padre B libera (POR_B) el doble en esas mismas semanas (60, 120 y 100).
- Sumando ambos padres, la demanda teórica de A1 sería:
 - **Semana 2:** 30 (dada en el enunciado por necesidades iniciales/en tránsito).
 - **Semana 3:** $POR_{A,3} + POR_{B,3} + \text{demanda base} = 30 + 60 + 30 = 120$.
 - **Semana 4:** $POR_{A,4} + POR_{B,4} = 60 + 120 = 180$.
 - **Semana 5:** $POR_{A,5} + POR_{B,5} = 50 + 100 = 150$.

iii) Sabemos que el requerimiento neto de partes A1 es:

Período	1	2	3	4	5	6	7	8
Demanda	0	30	120	180	150	0	0	0

En la primera iteración (en $t = 0$) de S-M obtenemos lo siguiente:

- $k = 1$: $C_1 = 0$, ya que para el primer período no hay demanda y por ende no pedimos nada.

- $k = 2$: $C_2 = (120 + 30 \cdot 0,9)/2 = 73,5 > C_1$ por lo que paramos y definimos $Q_1 = 0$.

En la segunda iteración (en $t = 1$) de S-M obtenemos:

- $k = 1$: $C_1 = 120$.
- $k = 2$: $C_2 = (120 + 120 \cdot 0,9)/2 = 114 < C_1$, así que seguimos.
- $k = 3$: $C_3 = (120 + 120 \cdot 0,9 + 180 \cdot 2 \cdot 0,9)/3 = 184 > C_2$, así que paramos y definimos $Q_2 = 150$ y $Q_3 = 0$.

En la tercera iteración (en $t = 3^a$) de S-M obtenemos:

- $k = 1$: $C_1 = 120$.
- $k = 2$: $C_2 = (120 + 150 \cdot 0,9)/2 = 127,5 > C_1$, así que paramos y definimos $Q_4 = 180$.

Como sólo queda un período con demanda entonces $Q_5 = 150$ y los lotes requeridos para cada período serán:

$$Q = [0 \quad 150 \quad 0 \quad 180 \quad 150 \quad 0 \quad 0 \quad 0]$$

Costos totales de esta política:

- **Costo de Setup:** 3 preparaciones (semanas 2, 4 y 5) $\Rightarrow 3 \times \$120 = \360 .
- **Costo de Inventario:** 120 unidades de la semana 3 guardadas durante 1 semana en la semana 2 $\Rightarrow 120 \times 1 \times \$0,9 = \$108$.
- **Costo Total:** $\$360 + \$108 = \$468$.

Conclusión: Agrupar las semanas 2–3 ahorra un setup; las semanas 4 y 5 conviene producir las solas en sus respectivas semanas debido a su alto volumen de demanda, el cual haría muy costoso mantenerlas en inventario.

^aNota: La pauta original indica $t = 4$, lo cual corresponde a la semana 4 (que técnicamente es $t = 3$ si se indexa desde 0 como en las iteraciones anteriores).

4. Módulo 3: Administración de Proyectos (CPM / PERT)

4.1. Conceptos y triángulo de hierro

Definición: Proyecto y sus objetivos

Un **proyecto** es un esfuerzo temporal con inicio y fin para crear un resultado único. Sus tres objetivos forman el **triángulo de hierro**: **Alcance, Tiempo y Costo**. Están en conflicto permanente: mejorar uno típicamente empeora otro (*trade-off*). El ciclo de vida: Concepto → Factibilidad → Planificación → Ejecución → Término.

Definición: Definiciones clave de redes

- **Pseudo-actividad (dummy)**: actividad de duración cero, no consume recursos; solo indica precedencias.
- **Ruta crítica**: secuencia de actividades que forman la **cadena más larga** en tiempo. SIEMPRE existe al menos una; puede haber varias.
- **Holgura (slack)**: margen de retraso de una actividad **sin** afectar el fin del proyecto. Las actividades de la ruta crítica tienen holgura **cero**.

4.2. CPM: el método de la ruta crítica

Formulas: Cálculo de tiempos CPM (forward y backward pass)

$$\begin{aligned}
 EF &= ES + t && (\text{término más temprano}) \\
 ES_j &= \max\{EF_{ij}\} && (\text{inicio más temprano} = \max \text{ de predecesores}) \\
 LS &= LF - t && (\text{inicio más tardío}) \\
 LF_k &= \min\{LS_{kj}\} && (\text{término más tardío} = \min \text{ de sucesores}) \\
 H &= LF - EF = LS - ES && (\text{holgura})
 \end{aligned}$$

Forward pass (izq. a der., ES/EF): la duración del proyecto T es el mayor EF . **Backward pass** (der. a izq., LS/LF): en el nodo final $LF = T$. **Ruta crítica**: camino continuo de actividades con $H = 0$.

4.3. PERT: incorporando incertidumbre

Formulas: PERT con 3 estimaciones (distribución Beta)

Cada actividad tiene tres estimaciones: a (optimista), m (más probable), b (pesimista). Bajo distribución Beta:

$$t_e = \mu = \frac{a + 4m + b}{6}, \quad \sigma = \frac{b - a}{6}, \quad \sigma^2 = \left(\frac{b - a}{6}\right)^2$$

Formulas: Duración del proyecto y probabilidades

Por el **Teorema Central del Límite**, la duración total T (suma de actividades de la ruta crítica) se distribuye **Normal**:

$$T \sim \mathcal{N}(\sum_{i \in RC} t_{e,i}, \sum_{i \in RC} \sigma_i^2)$$

Para calcular probabilidades se estandariza:

$$z_0 = \frac{t_0 - T}{\sigma_T}, \quad \sigma_T = \sqrt{\sum_{i \in RC} \sigma_i^2}$$

Intervalo de confianza al $(1 - \alpha)$: $T \pm z_{\alpha/2} \cdot \sigma_T$.

TRAMPA/ADVERTENCIA: La varianza SOLO suma sobre la ruta crítica

σ_T^2 se calcula sumando las varianzas **únicamente** de las actividades de la ruta crítica, no de todas. Si una pregunta pide la probabilidad de que **otra** ruta (no crítica) se vuelva crítica, debes calcular el tiempo y varianza **de esa ruta** y, asumiendo independencia, $P(\text{esa ruta} > T_{RC})$. Para la probabilidad de que una sea la crítica entre varias, se multiplican las probabilidades (independencia).

4.4. Modelos tiempo-costo (Crashing)

Formulas: Crashing: acortar la ruta crítica al mínimo costo

Notación: NT (tiempo normal), CT (tiempo acelerado/crash), NC (costo normal), CC (costo crash). El costo de acelerar por unidad de tiempo (pendiente):

$$\text{Slope} = \frac{CC - NC}{NT - CT}$$

Procedimiento: (1) preparar diagrama CPM, (2) calcular slope de cada actividad, (3) hallar ruta crítica, (4) **acortar la actividad crítica de menor slope**, un paso a la vez. ¡Ojo! al acortar, la ruta crítica puede cambiar.

TIP PRUEBA: Bono y penalización (pregunta clásica de PERT)

Identificación: te ofrecen un bono $\$X$ si terminas en $\leq t_1$ días y/o penalización $\$Y$ si terminas en $\geq t_2$. **Qué aplicar:** calcula el **valor esperado** de cada incentivo: $VE_{\text{bono}} = P(T \leq t_1) \cdot X$ y $VE_{\text{pen}} = P(T \geq t_2) \cdot Y$. Aceptas el contrato si $VE_{\text{bono}} > VE_{\text{pen}}$. Para el punto de **indiferencia**, igualas $VE_{\text{bono}} = P(T \geq t^*) \cdot Y$ y despejas t^* vía la tabla normal.

TIP PRUEBA: Crashing con bono: comparar escenarios por VE neto

Cuando el crashing se combina con un bono por terminar antes, no basta con “minimizar el costo de crashing”. El procedimiento correcto es:

1. Para cada nivel de reducción posible (0, 1, 2, ... semanas), identificar la combinación más barata de actividades a acortar en la ruta crítica.
2. Para cada escenario, calcular $VE_{\text{neto}} = \text{bono} \cdot P(T < T_{\text{bono}}) - \text{costo de aceleración}$.

3. Elegir el escenario con mayor VE_{neto} . ¡Puede ser 0 semanas (no acelerar)!
4. **Verificar rutas alternativas:** tras cada reducción, calcular la duración de las rutas no críticas. Si alguna supera la nueva RC, se convierte en la nueva ruta crítica y debe incluirse en el siguiente paso.

Error frecuente: resolver directamente “¿cómo llego de 20 a 18 semanas al mínimo costo?” sin evaluar si acortar 1 semana en vez de 2 da mayor VE neto.

4.5. Ejercicio de Aplicación: PERT Completo, Crashing y Evaluación de Contrato (Ayudantía 8)

Ejercicio: PERT estocástico, IC y crashing de costo mínimo (Ayudantía 8)

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: te dan actividades, dependencias, y tiempos estimulados (optimista, más probable, pesimista). Piden calcular t_e y σ^2 por actividad, dibujar diagrama, encontrar ruta crítica, calcular probabilidades normales e intervalos de confianza, y determinar el crashing óptimo. **Qué aplicar:** Fórmulas Beta de PERT, método de ruta crítica (holguras = 0), Teorema Central del Límite para el proyecto ($T_e = \sum_{RC} t_{e,i}$, $\sigma_T^2 = \sum_{RC} \sigma_i^2$), normalización Z y análisis de costo marginal de crashing.

Enunciado: Se dispone de la relación de dependencia y tiempos (en semanas) de las etapas de un proyecto:

Etapas	Predecesor	Optimista (a)	Probable (m)	Pesimista (b)
A	-	2	3	4
B	A	2	4	6
C	A	5	6	13
D	B, C	3	6	9
E	B	2	5	8
F	D, E	2	4	6

1. Encuentre los tiempos esperados y varianzas de cada actividad. 2. Obtenga los tiempos ES, EF, LS, LF y holgura para cada etapa. Indique la ruta crítica y duración esperada. 3. Calcule la probabilidad de terminar en menos de 22 semanas, y el intervalo de confianza al 95 %. 4. Si el cliente ofrece un bono de \$8.000 al finalizar el proyecto si este se termina en menos de 18 semanas, ¿qué actividades acortaría usando la tabla de costos de crashing?

Actividad	Reducción Máx. (semanas)	Costo Normal (\$)	Costo Acelerado (\$)
A	1	10.000	13.000
B	1	6.000	9.000
C	2	4.000	7.000
D	2	13.000	18.000
E	2	9.000	13.000
F	1	7.000	8.000

Solución:

1) **Tiempos esperados y varianzas:** Usando $t_e = \frac{a+4m+b}{6}$ y $\sigma^2 = \left(\frac{b-a}{6}\right)^2$:

- **A:** $t_e = 3$ semanas; $\sigma^2 = 1/9 \approx 0,111$.
- **B:** $t_e = 4$ semanas; $\sigma^2 = 4/9 \approx 0,444$.
- **C:** $t_e = 7$ semanas; $\sigma^2 = 16/9 \approx 1,778$.
- **D:** $t_e = 6$ semanas; $\sigma^2 = 1,0$.
- **E:** $t_e = 5$ semanas; $\sigma^2 = 1,0$.
- **F:** $t_e = 4$ semanas; $\sigma^2 = 4/9 \approx 0,444$.

2) Tiempos de calendario (Forward and Backward Pass):

Para calcular los tiempos de calendario de cada actividad, aplicamos recursivamente las siguientes reglas:

- **Forward Pass (Tiempos Tempranos):** Recorremos el proyecto desde el inicio hasta el final para determinar el inicio más temprano (ES) y el término más temprano (EF).
 - Para actividades sin predecesores (iniciales): $ES = 0$.
 - Para cualquier otra actividad i : $ES_i = \max_j(EF_j)$ de todos sus predecesores inmediatos j .
 - Término temprano: $EF_i = ES_i + t_e(i)$.
 - La duración esperada total del proyecto es $T_e = \max(EF_F) = 20$ semanas.
- **Backward Pass (Tiempos Tardíos):** Recorremos el proyecto de atrás hacia adelante para determinar el término más tardío (LF) y el inicio más tardío (LS), fijando el tiempo final igual a la duración esperada ($LF_F = T_e = 20$).
 - Para actividades finales: $LF = T_e$.
 - Para cualquier otra actividad i : $LF_i = \min_k(LS_k)$ de todos sus sucesores inmediatos k .
 - Inicio tardío: $LS_i = LF_i - t_e(i)$.
- **Holguras (H_i) y Ruta Crítica:** La holgura total de una actividad representa el margen de retraso disponible sin aplazar el proyecto: $H_i = LF_i - EF_i = LS_i - ES_i$. Aquellas actividades con holgura nula ($H_i = 0$) son las actividades críticas.

El cálculo ordenado se resume en la siguiente tabla de tiempos de calendario:

Actividad	Predecesores	t_e (sem)	ES	EF	LS	LF	Holgura (H)	¿Crítica?
A	—	3	0	3	0	3	0	Sí
B	A	4	3	7	6	10	3	No
C	A	7	3	10	3	10	0	Sí
D	B, C	6	10	16	10	16	0	Sí
E	B	5	7	12	11	16	4	No
F	D, E	4	16	20	16	20	0	Sí

Ruta Crítica: A - C - D - F. Duración esperada = **20 semanas**.

3) Probabilidades e Intervalos de Confianza:

- Varianza de la duración total (σ_T^2):

$$\sigma_T^2 = \sigma_A^2 + \sigma_C^2 + \sigma_D^2 + \sigma_F^2 = \frac{1}{9} + \frac{16}{9} + 1,0 + \frac{4}{9} = \frac{30}{9} \approx 3,333 \text{ semanas}^2$$

$$\sigma_T = \sqrt{3,333} \approx 1,826 \text{ semanas}$$

- Probabilidad de completar en menos de 22 semanas:

$$Z = \frac{22 - 20}{1,826} = 1,095 \approx 1,10 \implies P(Z \leq 1,10) = 0,8643 \implies \mathbf{86,43 \%}$$

- Intervalo de confianza del 95 %:

$$[20 - 1, 96(1, 826); 20 + 1, 96(1, 826)] \Rightarrow [16, 42; 23, 58] \text{ semanas}$$

4) Crashing (Aceleración de Proyecto): Queremos bajar de 20 a 18 semanas (reducción de 2 semanas) al costo mínimo acortando actividades de la ruta crítica:

- **A:** Reducción máx 1 sem, costo marginal = \$3.000/semana.
- **C:** Reducción máx 2 sem, costo marginal = \$1.500/semana.
- **D:** Reducción máx 2 sem, costo marginal = \$2.500/semana.
- **F:** Reducción máx 1 sem, costo marginal = \$1.000/semana.

Estrategia de acortamiento óptimo: 1. Acortamos **F** por 1 semana (costo = \$1.000). Duración baja a 19 semanas. 2. Acortamos **C** por 1 semana (costo = \$1.500). Duración baja a 18 semanas.

- Costo de crashing total = \$2.500.
- *Decisión:* Conviene acortar **F por 1 semana y C por 1 semana**, obteniendo una ganancia neta de \$8.000 - \$2.500 = \$5.500.

4.6. Last Planner (planificación operativa)

Definición: El Último Planificador (Ballard, 2000)

El gran problema operativo: “nunca resulta exactamente lo planificado” (variabilidad + errores). El **Last Planner** cambia la visión *push* por *pull* e incorpora pasos intermedios: análisis de restricciones, compromisos entre las partes, mantener trabajos “por hacer” (*lookahead*) y retroalimentación. Lógica: **Puede** → **Debe** → **Hace**. Lleva la planificación a la realidad: *Planificación* → *Restricciones* → *Variabilidad*.

4.7. V/F frecuentes de Proyectos

#	R	Afirmación y corrección
1	V	“Las actividades de la ruta crítica tienen holgura cero.”
2	F	“La varianza del proyecto es la suma de las varianzas de todas las actividades.” — Falso: solo las de la ruta crítica .
3	F	“Acortar cualquier actividad reduce la duración del proyecto.” — Falso: solo acortar actividades de la ruta crítica (y hasta que cambie la RC).
4	V	“En PERT el tiempo esperado de una actividad no coincide con el tiempo más probable <i>m</i> .”
5	F	“Una pseudo-actividad consume recursos y tiene duración positiva.” — Falso: duración 0 y no consume recursos.

5. Módulo 4: Variabilidad en las Operaciones

5.1. Por qué importa la variabilidad

Definición: El problema central

La causa de las colas es que, en el corto plazo y en períodos impredecibles, la **capacidad no logra satisfacer la demanda**. Hay que distinguir **variabilidad** (predecible, regular) de **incertidumbre**. El trade-off de las colas: el costo de mejor servicio sube, mientras el costo de espera del cliente baja; el óptimo cruza ambas curvas.

Formulas: Ley de Little y su extrapolación productiva

$$L = \lambda \times W \quad \implies \quad \text{WIP} = \text{TH} \times \text{CT}$$

L = inventario en el sistema, λ = tasa de llegada, W = tiempo en el sistema. En la fábrica: WIP = trabajo en proceso, TH = throughput, CT = tiempo de ciclo. Vale en **cualquier** disciplina de cola en **estado estacionario** (J.D. Little, MIT, 1961). Para reducir CT: bajar WIP o subir TH.

5.2. Medir la variabilidad

Formulas: Coeficiente de variación

$$c = \frac{\sigma}{t} = \frac{\sqrt{\text{Var}(T)}}{E(T)}$$

Clasificación: **Baja** ($c < 0,75$), **Moderada** ($0,75 \leq c \leq 1,33$), **Alta** ($c > 1,33$). Es la **mejor forma** de medir variabilidad (adimensional).

Formulas: Variabilidad por fallas

$$\begin{aligned} A &= \frac{m_f}{m_f + m_r} && \text{(disponibilidad)} \\ r_e &= A r_0, \quad t_e = \frac{t_0}{A} && \text{(tasa y tiempo efectivo)} \\ c_e^2 &= c_0^2 + (1 + c_r^2) A(1 - A) \frac{m_r}{t_0} && \text{(CV efectivo)} \end{aligned}$$

m_f = tiempo medio entre fallas, m_r = tiempo medio de reparación, c_r = CV de la reparación. **Conclusión:** paradas **largas e infrecuentes** aumentan mucho más c_e^2 que paradas cortas y frecuentes.

Formulas: Variabilidad por setups

$$t_e = t_0 + \frac{t_s}{N_s}, \quad \sigma_e^2 = \sigma_0^2 + \frac{\sigma_s^2}{N_s} + \frac{N_s - 1}{N_s^2} t_s^2, \quad c_e^2 = \frac{\sigma_e^2}{t_e^2}$$

t_s = tiempo de setup, N_s = unidades entre setups. El setup se prorratea sobre el lote.

Formulas: Propagación de la variabilidad (látigo)

$$(c_s)^2 \approx \rho^2(c_e)^2 + (1 - \rho^2)(c_a)^2$$

La variabilidad de **salida** (c_s) depende de la variabilidad de servicio (c_e), la de llegadas (c_a) y la saturación (ρ). “La variabilidad se propaga (efecto látigo)”.

5.3. Modelos de colas

Formulas: Sistema M/M/1

Llegadas Poisson, servicio exponencial, 1 servidor. Estable solo si $\rho < 1$.

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{\lambda}{\mu} && \text{(utilización)} \\ L &= \frac{\rho}{1 - \rho}, \quad W = \frac{1}{\mu(1 - \rho)} && \text{(en el sistema)} \\ L_q &= \frac{\rho^2}{1 - \rho}, \quad W_q = \frac{\rho}{\mu(1 - \rho)} && \text{(en la cola)} \end{aligned}$$

Formulas: Sistema G/G/1 — Ecuación de Kingman (VUT)

Para distribuciones generales, el tiempo en cola es:

$$CT_q = \underbrace{\left(\frac{c_a^2 + c_e^2}{2} \right)}_V \underbrace{\left(\frac{\rho}{1 - \rho} \right)}_U \underbrace{t_e}_T$$

V (Variabilidad) U (Utilización) T (Tiempo)

Kingman: $CT = V \cdot U \cdot T$. Es exacta para M/M/1 (cuando $c_a = c_e = 1$). La espera es el producto de **Variabilidad, Utilización y Tiempo**.

Formulas: Sistemas restringidos: M/M/1/b y M/M/c

Capacidad finita (M/M/1/b), cola con tope b , hay bloqueo:

$$L = \frac{\rho}{1 - \rho} - \frac{(b + 1)\rho^{b+1}}{1 - \rho^{b+1}}, \quad \lambda' = \lambda \left(\frac{1 - \rho^b}{1 - \rho^{b+1}} \right)$$

Múltiples servidores (M/M/c), $\rho = \frac{\lambda}{c\mu}$:

$$L_q = \frac{\rho}{1 - \rho} \times \text{Prob}(N > c), \quad W_q = \frac{\rho}{\lambda(1 - \rho)} \times \text{Prob}(N > c)$$

TRAMPA/ADVERTENCIA: La utilización explota la cola cerca de $\rho = 1$

A medida que $\rho \rightarrow 1$, el tiempo en cola **explota exponencialmente**. Un pequeño cambio en la utilización (de 0,90 a 0,95) genera una diferencia drástica. Por eso, con alta utilización se requieren **grandes** reducciones de variabilidad (motivación del 6-Sigma). Nunca planifiques operar al 100 %.

5.4. Ejercicio de Aplicación: Optimización de Variabilidad y Tasa de Llegada G/G/1 (Ayudantía 8)

Ejercicio: Modelo de cola G/G/1 con elasticidad de demanda y capacidad (Ayudantía 8)

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: te dan una cola G/G/1 con tasa de llegada elástica respecto a un descuento Δ ($\lambda = \lambda_0 e^{-\Delta}$), costos de espera lineales y tiempos de servicio generales. Piden plantear el modelo matemático de optimización y sus condiciones de primer orden (CPO) para hallar el descuento óptimo. **Qué aplicar:** ecuación de Kingman para el tiempo de espera, modelar la función de costo total (descuento acumulado + costo de espera del cliente), y derivar con respecto a la variable de decisión.

Enunciado: Los clientes de una imprenta llegan a una tasa λ [clientes/hr] (distribución general) y la capacidad de atención es μ [clientes/hr]. El tiempo efectivo de procesamiento es t_e , el coeficiente de variabilidad de llegadas es c_a y el de servicio es c_e . Para evitar colapsos y setups costosos, se evalúa realizar descuentos (Δ) en el precio de venta para alterar la tasa de llegada, de modo que:

$$\lambda = \lambda_0 e^{-\Delta}$$

Los clientes tienen una función de costo de espera total $CE(W) = 100 + W$, donde W es el tiempo total en el sistema (espera en cola más servicio). 1. Plantee el modelo de programación matemática que permita optimizar el proceso productivo. Deje expresadas las condiciones de primer orden (CPO) que permitan obtener el óptimo, sin resolverlas. 2. Si se abre la posibilidad de adquirir nueva capacidad productiva y aumentar su tasa de atención a un costo de \$K por cada unidad de aumento, ¿cómo cambia el modelo?

Solución:

1) Formulación del Modelo de Optimización:

- **Variable de decisión:** Descuento otorgado por cliente, Δ .
- **Tasa de llegada elástica:** $\lambda(\Delta) = \lambda_0 e^{-\Delta}$.
- **Tiempo total en el sistema (W):**

Por la ecuación de Kingman para colas G/G/1:

$$W = CT_q + t_e = \left(\frac{c_a^2 + c_e^2}{2} \right) \left(\frac{\rho}{1 - \rho} \right) \frac{1}{\mu} + \frac{1}{\mu}$$

Sustituyendo $\rho = \lambda(\Delta)/\mu$ y $t_e = 1/\mu$:

$$W(\Delta) = \left(\frac{c_a^2 + c_e^2}{2} \right) \left(\frac{\lambda_0 e^{-\Delta}}{\mu(\mu - \lambda_0 e^{-\Delta})} \right) + \frac{1}{\mu}$$

- **Función de costo total a minimizar ($f(\Delta)$):**

$$\min_{\Delta} f(\Delta) = \lambda(\Delta) \cdot \Delta + \lambda(\Delta) \cdot CE(W(\Delta))$$

$$\min_{\Delta} f(\Delta) = \lambda_0 e^{-\Delta} \left[\Delta + 100 + \left(\frac{c_a^2 + c_e^2}{2} \right) \left(\frac{\lambda_0 e^{-\Delta}}{\mu(\mu - \lambda_0 e^{-\Delta})} \right) + \frac{1}{\mu} \right]$$

- **Restricciones:**

- *Estabilidad del sistema:* $\rho < 1 \implies \lambda_0 e^{-\Delta} < \mu \implies \Delta > \ln\left(\frac{\lambda_0}{\mu}\right)$
- *No negatividad:* $\Delta \geq 0$
- **Condiciones de Primer Orden (CPO):**

Derivando la función objetivo $f(\Delta)$ con respecto a Δ e igualando a cero:

$$\frac{df}{d\Delta} = 0 \implies -\lambda(\Delta) [\Delta + 100 + W(\Delta)] + \lambda(\Delta) \left[1 + \frac{dW}{d\Delta}\right] = 0$$

Simplificando por $\lambda(\Delta)$ (dado que $\lambda(\Delta) > 0$):

$$W(\Delta) + 100 + \Delta - 1 - \frac{dW}{d\Delta} = 0$$

Donde la derivada del tiempo de espera es:

$$\frac{dW}{d\Delta} = \left(\frac{c_a^2 + c_e^2}{2}\right) \left(\frac{-\lambda_0 e^{-\Delta}}{\mu - \lambda_0 e^{-\Delta}} - \frac{\lambda_0^2 e^{-2\Delta}}{(\mu - \lambda_0 e^{-\Delta})^2}\right) \frac{1}{\mu}$$

2) Modelo con Ampliación de Capacidad:

- **Nuevas variables de decisión:** Descuento $\Delta \geq 0$ y ampliación de capacidad $u \geq 0$.
- La nueva tasa de servicio es $\mu = \mu_0 + u$.
- La función objetivo ahora incluye el costo de expansión de capacidad $K \cdot u$:

$$\min_{\Delta, u} f(\Delta, u) = \lambda_0 e^{-\Delta} [\Delta + 100 + W(\Delta, u)] + K \cdot u$$

Donde:

$$W(\Delta, u) = \left(\frac{c_a^2 + c_e^2}{2}\right) \left(\frac{\lambda_0 e^{-\Delta}}{(\mu_0 + u)(\mu_0 + u - \lambda_0 e^{-\Delta})}\right) + \frac{1}{\mu_0 + u}$$

- **Restricciones de estabilidad:**

$$\lambda_0 e^{-\Delta} < \mu_0 + u$$

$$\Delta \geq 0, \quad u \geq 0$$

5.5. Estrategias y psicología

Definición: Pooling, buffers y psicología de la espera

- **Pooling (agrupación):** consolidar recursos (unifila, inventario centralizado) promedia y **disminuye** la variabilidad global.
- **Buffer finito:** amortigua la propagación de variabilidad, pero **reduce el throughput** máximo. Limitar el buffer reduce CT (Little).
- **Psicología:** el tiempo ocioso se percibe más largo; las esperas inciertas, inexplicadas e injustas parecen más largas; las esperas individuales más largas que las grupales. Recomendaciones: distraer al cliente, informar la espera, ocultar empleados inactivos, segmentar.

5.6. V/F frecuentes de Variabilidad

#	R	Afirmación y corrección
1	V	“La ecuación de Kingman muestra que la espera es el producto de Variabilidad, Utilización y Tiempo.”
2	F	“Un buffer de capacidad finita aumenta el throughput del sistema.” — Falso: lo reduce , aunque mejore el servicio a quienes ingresan.
3	F	“Paradas cortas y frecuentes aumentan más la variabilidad que paradas largas e infrecuentes.” — Falso: es al revés.
4	V	“La Ley de Little es válida para cualquier disciplina de cola en estado estacionario.”
5	F	“Aumentar la utilización siempre mejora el desempeño.” — Falso: cerca de $\rho = 1$ la cola explota exponencialmente.
6	V	“El pooling de recursos reduce la variabilidad global del sistema.”

6. Módulo 5: Bodegas, Centros de Distribución y Decisiones Estratégicas

6.1. Logística y centros de distribución

Definición: Logística y el rol del CD

Logística: tener el producto/servicio preciso, en el lugar preciso, en el momento preciso, al costo mínimo. El **tiempo para completar una orden** tiene tres ventanas: recepción de órdenes, procesamiento y transporte. El gran **trade-off** de bodegas y CD es **Tiempo vs. Espacio**.

Definición: Beneficios de un Centro de Distribución

- **Consolidación geográfica:** reduce costos de transporte (menos arcos: con centro \$10 vs. sin centro \$25).
- **Consolidación temporal** de la demanda.
- **Agregar valor / servicios:** ensamblaje, *postponement* (DELL), etiquetado (vinos), kitting, control aduanero.
- **Logística reversa** (Ley REP en Chile).

Costos: infraestructura y personal. Decisiones: externalizar (construir/dueño vs. **3PL**), localización, tipo (*cross-dock* vs. bodega), tamaño.

6.2. Postponement y Risk Pooling

Definición: Postponement (postergación)

Retrasar la diferenciación del producto hasta el último momento posible reduce el inventario. **Ejemplo:** 4 procesadores × 4 memorias × 4 tarjetas = 64 PC terminados ⇒ con 10 c/u son 640 en inventario. Si **postpongo** el ensamble: $4 \times 10 + 4 \times 10 + 4 \times 10 = 120$ componentes en inventario con el **mismo** nivel de servicio.

Definición: Risk Pooling (agregación de riesgo)

Centralizar el inventario de varios mercados reduce la variabilidad relativa (CV) de la demanda agregada, bajando el stock de seguridad total. La reducción es mayor mientras **menos correlacionadas** estén las demandas. Conecta con **News vendor** / **SS** de la I1.

6.3. Análisis de flujo y localización

Formulas: Ley de flujo en bodegas ($Q = A \cdot v$)

$$Q = A \times v$$

Q = caudal/volumen (capacidad de mover inventario, rotación), A = área/tamaño de bodega en unidades, v = velocidad de flujo o rotación (unidades/tiempo). Sirve para

dimensionar bodegas: dada la demanda anual y la capacidad, se despeja la rotación v y de ahí el personal/montacargas requerido.

Formulas: Localización: modelo de distancia euclidiana

Minimizar la suma ponderada de distancias a instalaciones existentes:

$$\text{mín } f(X) = \sum_{i=1}^m w_i d(X, P_i), \quad d(X, P_i) = 111 \sqrt{(x - a_i)^2 + (y - b_i)^2} \text{ [km, con lat/long]}$$

Factor 111 km $\approx$ 69 millas por grado. Para optimizar se usa la versión cuadrática (centro de gravedad). También existe distancia **Manhattan** (rectilínea).

6.4. V/F frecuentes de Bodegas/CD

#	R	Afirmación y corrección
1	V	“El postponement reduce el inventario manteniendo el mismo nivel de servicio.”
2	F	“El risk pooling funciona mejor cuando las demandas están muy correlacionadas.” — Falso: funciona mejor con demandas poco correlacionadas / independientes .
3	V	“Un centro de distribución reduce el costo de transporte por consolidación geográfica.”
4	F	“Un cross-dock almacena inventario por largos períodos.” — Falso: el cross-dock minimiza el almacenaje (recibe y despacha rápido).

7. Anexo: Banco de Ejercicios Resueltos de Certámenes Pasados (2020–2025)

En este anexo se compilan los ejercicios correspondientes a certámenes de años anteriores, de modo de servir como banco de problemas prácticos para la autoevaluación del estudiante.

7.1. Planificación Agregada — Modelo LP (I2 2025, Pregunta 1)

Ejercicio: Producción multi-planta con activación (I2 2025)

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: un solo producto, N plantas, T semanas, con costos de activación, horas normales/extra, inventario, envío y penalización por demanda insatisfecha.

Qué aplicar: modelo de programación lineal entera mixta (MILP): definir conjuntos, parámetros, variables, función objetivo (suma de todos los costos) y restricciones de balance y capacidad.

Conjuntos: $n \in N$ plantas, $i \in I$ clientes, $t \in T$ semanas.

Variables de decisión:

- x_{nt} : unidades producidas en planta n , semana t .
- e_{nit} : unidades enviadas de planta n a cliente i en t .
- I_{nt} : inventario en planta n al final de t .
- he_{nt} : horas extra usadas en planta n , semana t .
- U_{it} : demanda insatisfecha del cliente i en t (penalizada).
- $z_{nt} \in \{0, 1\}$: 1 si la planta n está activa en t .
- $a_{nt} \in \{0, 1\}$: 1 si la planta n **se activa** (enciende) en t .

Función objetivo (minimizar costo total):

$$\min \sum_{n,t} (c_n x_{nt} + h_n I_{nt} + ce_n he_{nt} + G_n a_{nt}) + \sum_{n,i,t} s_{ni} e_{nit} + \sum_{i,t} p_i U_{it}$$

Restricciones principales:

$$\begin{aligned} \text{Balance inventario: } I_{nt} &= I_{n,t-1} + x_{nt} - \sum_i e_{nit} && \forall n, t \\ \text{Satisfacción demanda: } \sum_n e_{nit} + U_{it} &= d_{it} && \forall i, t \\ \text{Capacidad (normal+extra): } x_{nt} &\leq \text{prod}_n (b_{nt} + he_{nt}) && \forall n, t \\ \text{Horas extra máx: } he_{nt} &\leq \bar{he}_n && \forall n, t \\ \text{Activación: } x_{nt} &\leq M z_{nt} && \forall n, t \\ \text{Encendido: } a_{nt} &\geq z_{nt} - z_{n,t-1} && \forall n, t \\ \text{Inv. final: } I_{nT} &= I_n^{\text{fin}}, \quad I_{n0} \text{ dado} && \forall n \\ x, e, I, he, U &\geq 0, \quad z, a \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

Parte ii) Condiciones adicionales:

- *Al menos un turno completo si activa:* $40 z_{nt} \leq b_{nt} \text{ usadas} \leq M z_{nt}$.
- *Mínimo de producción $Q_{\min}$ si produce:* $Q_{\min} z_{nt} \leq x_{nt} \leq M z_{nt}$.

- *Insatisfacción $\leq p_i$ de la demanda:* $\sum_t U_{it} \leq p_i \sum_t d_{it}$.

Parte iii) Intervalo de confianza (escenarios): resolver el modelo 3 veces: **pesimista** (demanda en el extremo superior del IC 90 %), **esperado** (pronóstico) y **optimista** (extremo inferior). Comparar costos y robustez de la decisión.

Conclusión: el modelo entrega el plan de producción, envíos e inventario de mínimo costo respetando capacidades, activaciones y nivel de servicio.

7.2. Planificación Agregada — Modelamiento MILP Completo de Cadena de Suministro (I2 2024, Pregunta 1)

Ejercicio: Modelamiento matemático de producción, aprovisionamiento y localización (I2 2024)

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: te piden formular un modelo de programación lineal entera mixta (MILP) que decida simultáneamente: 1) Plan agregado de producción (fuerza laboral, contrataciones, despidos, horas extra, producción e inventario). 2) Plan de aprovisionamiento de materia prima (pedidos a proveedores con lead-time y capacidad). 3) Localización de bodegas intermedias bajo distancia Manhattan y asignación binaria de proveedores y plantas. **Qué aplicar:** estructurar conjuntos, parámetros, variables de decisión, función objetivo de costo total y restricciones correspondientes por etapas.

Parte i) Modelo Base de Planificación Agregada

Conjuntos:

- $n \in N$: Plantas de producción.
- $i \in I$: Clientes.
- $t \in T = \{1, \dots, 52\}$: Semanas del horizonte.

Parámetros:

- D_{it} : Demanda del cliente i en la semana t .
- A_n : Costo fijo de activar la planta n .
- CP_n : Costo variable unitario de producción en planta n .
- C_{in} : Costo unitario de envío desde planta n al cliente i .
- PR_n : Productividad de un trabajador en la planta n (unidades/hora).
- CT : Costo semanal por trabajador activo.
- CC, CDS : Costos de contratación y despido de un trabajador.
- CE : Costo por hora de sobretiempo (extra).
- T_n : Número inicial de trabajadores en la planta n .
- TF_n : Número de trabajadores requeridos al final de la semana 52 en la planta n .
- $INVI_n, INV F_n$: Inventario inicial y final de producto terminado en planta n .
- H_n : Costo de mantener 1 unidad en inventario de producto terminado por semana en la planta n .
- M : Un número grande para desactivación.

Variables de decisión:

- $P_{n,t} \geq 0$: Cantidad de producto final fabricado en planta n en la semana t .
- $I_{n,t} \geq 0$: Inventario de producto final en planta n al final de la semana t .
- $DE_{n,i,t} \geq 0$: Envío de producto final desde planta n al cliente i en la semana t .
- $TA_{n,t} \geq 0$: Trabajadores activos en la planta n en la semana t .
- $TCA_{n,t} \geq 0, TDA_{n,t} \geq 0$: Trabajadores contratados y despedidos en planta n al inicio de la semana t .

- $HE_{n,t} \geq 0$: Horas extra totales trabajadas en planta n en la semana t .
- $B_{n,t} \in \{0,1\}$: Variable binaria. 1 si la planta n se activa en la semana t , 0 si no.

Modelo Matemático:

$$\begin{aligned} \min \sum_{t=1}^{52} \sum_{n \in N} & \left(CP_n P_{n,t} + H_n I_{n,t} + CT \cdot TA_{n,t} + CC \cdot TCA_{n,t} \right. \\ & \left. + CDS \cdot TDA_{n,t} + CE \cdot HE_{n,t} + A_n B_{n,t} + \sum_{i \in I} C_{in} DE_{n,i,t} \right) \end{aligned}$$

Sujeto a:

$$\begin{aligned} \sum_{n \in N} DE_{n,i,t} & \geq D_{it} & \forall i, t & \quad (\text{demanda cliente}) \\ I_{n,t} & = I_{n,t-1} + P_{n,t} - \sum_{i \in I} DE_{n,i,t} & \forall n, t & \quad (\text{balance inventario PT}) \\ TA_{n,t} & = TA_{n,t-1} + TCA_{n,t} - TDA_{n,t} & \forall n, t & \quad (\text{balance fuerza labor}) \\ P_{n,t} & \leq PR_n (40 \cdot TA_{n,t} + HE_{n,t}) & \forall n, t & \quad (\text{capacidad laboral}) \\ HE_{n,t} & \leq 10 \cdot TA_{n,t} & \forall n, t & \quad (\text{límite horas extra}) \\ P_{n,t} & \leq MB_{n,t} & \forall n, t & \quad (\text{activación-producción}) \\ I_{n,0} & = INVI_n, \quad I_{n,52} = INVFn & \forall n & \quad (\text{borde inventario}) \\ TA_{n,0} & = T_n, \quad TA_{n,52} = TF_n & \forall n & \quad (\text{borde trabajadores}) \\ P_{n,t}, I_{n,t}, DE_{n,i,t} & \geq 0 & \forall n, i, t & \\ TA_{n,t}, TCA_{n,t}, TDA_{n,t}, HE_{n,t} & \geq 0 & \forall n, t & \\ B_{n,t} & \in \{0,1\} & \forall n, t & \end{aligned}$$

Parte ii) Extensión para aprovisionamiento de materia prima

Conjuntos adicionales: $j \in J$ proveedores de materia prima.

Parámetros adicionales:

- R : Cantidad de materia prima requerida por unidad de producto final.
- IN_t : Costo de adquisición de materia prima en la semana t .
- $MPI_n, MPFn$: Inventario inicial y final de materia prima en planta n .
- MC_n : Costo de mantener 1 unidad en inventario de materia prima por semana en planta n .
- L : Lead-Time (semanas) de aprovisionamiento de los proveedores (común a todos).
- MAX_j : Capacidad máxima de entrega semanal del proveedor j .
- CTP_{nj} : Costo unitario de despacho de materia prima desde proveedor j a planta n .

Nuevas variables de decisión:

- $QSI_{n,j,t} \geq 0$: Cantidad de materia prima pedida al proveedor j para la planta n en la semana t .
- $IIN_{n,t} \geq 0$: Inventario de materia prima en la planta n al final de la semana t .

Modificación de la Función Objetivo (se suman los nuevos costos):

$$\text{Minimizar Costo Total (Base)} + \sum_{t=1}^{52} \sum_{n \in N} \left(\sum_{j \in J} (IN_t + CTP_{nj}) QSI_{n,j,t} + MC_n IIN_{n,t} \right)$$

Nuevas restricciones:

$$\begin{aligned}
 IIN_{n,t} &= IIN_{n,t-1} + \sum_{j \in J} QSI_{n,j,t-L} - R \cdot P_{n,t} & \forall n, t \geq L + 1 \\
 IIN_{n,t} &= IIN_{n,t-1} - R \cdot P_{n,t} & \forall n, t \leq L \\
 \sum_{n \in N} QSI_{n,j,t} &\leq MAX_j & \forall j, t \\
 IIN_{n,0} &= MPI_n, \quad IIN_{n,52} = MPF_n & \forall n
 \end{aligned}$$

Parte iii) Modelo de localización de dos bodegas (distancia Manhattan y Big-M)

Se busca ubicar dos bodegas intermedias $b \in \{1, 2\}$ para canalizar la materia prima.

Parámetros de coordenadas y flujo:

- $CPRX_j, CPLY_j$: Coordenadas del proveedor j .
- $CPLX_n, CPLY_n$: Coordenadas de la planta n .
- F_j : Flujo total enviado por el proveedor j ($F_j = \sum_t \sum_n QSI_{n,j,t}^*$).
- F'_n : Flujo total recibido por la planta n ($F'_n = \sum_t \sum_j QSI_{n,j,t-L}^*$).

Variables del modelo de localización:

- CX_b, CY_b : Coordenadas a determinar para la bodega $b \in \{1, 2\}$.
- $B_{j,b} \in \{0, 1\}$: 1 si el proveedor j se asigna a la bodega b .
- $B'_{n,b} \in \{0, 1\}$: 1 si la planta n se asigna a la bodega b .
- $DX_{j,b}, DY_{j,b} \geq 0$: Distancia rectilínea en x, y entre proveedor j y bodega b .
- $DX'_{n,b}, DY'_{n,b} \geq 0$: Distancia rectilínea en x, y entre planta n y bodega b .

Formulación matemática de localización:

$$\min \sum_{j \in J} \sum_{b=1}^2 F_j (DX_{j,b} + DY_{j,b}) + \sum_{n \in N} \sum_{b=1}^2 F'_n (DX'_{n,b} + DY'_{n,b})$$

Sujeto a:

$$\begin{aligned}
 \sum_{b=1}^2 B_{j,b} &= 1 & \forall j \\
 \sum_{b=1}^2 B'_{n,b} &= 1 & \forall n \\
 DX_{j,b} &\geq CPRX_j - CX_b - M(1 - B_{j,b}) & \forall j, b \\
 DX_{j,b} &\geq CX_b - CPRX_j - M(1 - B_{j,b}) & \forall j, b \\
 DY_{j,b} &\geq CPLY_j - CY_b - M(1 - B_{j,b}) & \forall j, b \\
 DY_{j,b} &\geq CY_b - CPLY_j - M(1 - B_{j,b}) & \forall j, b \\
 DX'_{n,b} &\geq CPLX_n - CX_b - M(1 - B'_{n,b}) & \forall n, b \\
 DX'_{n,b} &\geq CX_b - CPLX_n - M(1 - B'_{n,b}) & \forall n, b \\
 DY'_{n,b} &\geq CPLY_n - CY_b - M(1 - B'_{n,b}) & \forall n, b \\
 DY'_{n,b} &\geq CY_b - CPLY_n - M(1 - B'_{n,b}) & \forall n, b
 \end{aligned}$$

Conclusión: Este modelo linealiza la distancia Manhattan mediante restricciones Big-M, de modo que la distancia se calcula de manera efectiva solo para la bodega activa asignada.

7.3. MRP — Algoritmo de Wagner-Whitin y Planificación de Pedidos (I2 2023, Pregunta C)

Ejercicio: Loteo mediante Wagner-Whitin y explosión de componentes (I2 2023)

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: dan demandas de varios meses, costo unitario, costo de setup y costo de almacenamiento por mes. Piden el plan óptimo de producción y las tablas MRP de los componentes. **Qué aplicar:** recursión de programación dinámica de Wagner-Whitin, balance de inventario y explosión BOM.

Datos de Demanda de Kit A: Ene: 5, Feb: 12, Mar: 3, Abr: 15, May: 12.

- Costo unitario = \$1,000, Costo setup $S = \$5,000$, Costo almacenamiento $H = \$150/\text{unidad-mes}$. Lead Time = 2 meses.
- BOM: B (cantidad 2, $LT=1$), C (cantidad 1, $LT=2$), D (insumo de B y C: 4 en B, 5 en C, $LT=1$, lote mínimo=100, stock inicial=85).

i) **Wagner-Whitin para Kit A:** Definimos $f(t)$ como el costo mínimo acumulado para los períodos 1 a t :

- $f(0) = 0$
- $f(1) = 5000$ (producir en Ene para Ene).
- $f(2) = \min(5000 + 150(12), f(1) + 5000) = \min(6800, 10000) = 6800$ (producir en Ene para Ene y Feb).
- $f(3) = \min(5000 + 150(12) + 300(3), f(1) + 5000 + 150(3), f(2) + 5000) = \min(7700, 10450, 11800) = 7700$ (producir en Ene para Ene, Feb y Mar).
- $f(4) = \min(7700 + 450(15), f(3) + 5000) = \min(14450, 12700) = 12700$ (producir en Ene para Ene..Mar, y en Abr para Abr).
- $f(5) = \min(12700 + 150(12), f(3) + 5000 + 150(12), f(4) + 5000) = \min(14500, 14500, 17700) = 14500$ (producir en Ene para Ene..Mar, y en Abr para Abr..May).

El plan óptimo de lanzamiento para el Kit A (con Lead Time = 2 meses) es:

- Lote 1 (Mes Nov-23):** lanzar **20 unidades** (cubre Ene, Feb, Mar).
- Lote 2 (Mes Feb-24):** lanzar **27 unidades** (cubre Abr, May).

ii) **Planificación de Pedidos de Componente D:** El lanzamiento de Kit A gatilla requerimientos brutos en los componentes:

- $GR_B = 2 \cdot PORElease_A = [40 \text{ en Nov-23}, 54 \text{ en Feb-24}]$. Con $OH_B = 10, LT = 1 \Rightarrow PORElease_B = [30 \text{ en Oct-23}, 54 \text{ en Ene-24}]$.
- $GR_C = 1 \cdot PORElease_A = [20 \text{ en Nov-23}, 27 \text{ en Feb-24}]$. Con $OH_C = 5, LT = 2 \Rightarrow PORElease_C = [15 \text{ en Sep-23}, 27 \text{ en Dic-23}]$.
- El componente D (insumo de B y C) tiene un requerimiento bruto consolidado:

$$GR_D = 4 \cdot PORelease_B + 5 \cdot PORelease_C$$

- Sep-23: $5 \cdot 15 = 75$ unidades.
- Oct-23: $4 \cdot 30 = 120$ unidades.
- Dic-23: $5 \cdot 27 = 135$ unidades.
- Ene-24: $4 \cdot 54 = 216$ unidades.
- Inventario inicial $D = 85$. Lote mínimo = 100.
- En Sep-23: demanda = 75, stock inicial = 85 $\Rightarrow$ disponible = 10, Req Neto = 0.
- En Oct-23: demanda = 120, disponible = 10 $\Rightarrow$ Req Neto = 110. Como el lote mínimo es 100 $\Rightarrow$ **lanzar 110 en Sep-23** (con $LT=1$).

El primer pedido a colocar corresponde a **110 unidades del componente D en Septiembre 2023**.

7.4. MRP — BOM Multinivel por Volumen, Lote a Lote y Loteo Silver-Meal (I2 2024, Pregunta 2)

Ejercicio: Planificación de preparado químico en volumen (I2 2024)

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: dan un producto final medido en envases o volumen (ej. envase de 500 ml) con ingredientes medidos en unidades de volumen (ml). Dan lead times, demanda de envases del producto final, e inventarios iniciales nulos. Piden dibujar el BOM, calcular las tablas de MRP lote a lote (L4L) de los componentes e insumos, y aplicar la heurística Silver-Meal en un componente. **Qué aplicar:** 1) Dibujar el árbol de producto final respetando los coeficientes de volumen unitarios. 2) Desfasar requerimientos netos hacia atrás según el lead time para obtener los lanzamientos planificados. 3) En los componentes inferiores, multiplicar el lanzamiento planificado del padre por la cantidad de volumen de la receta para obtener el requerimiento bruto.

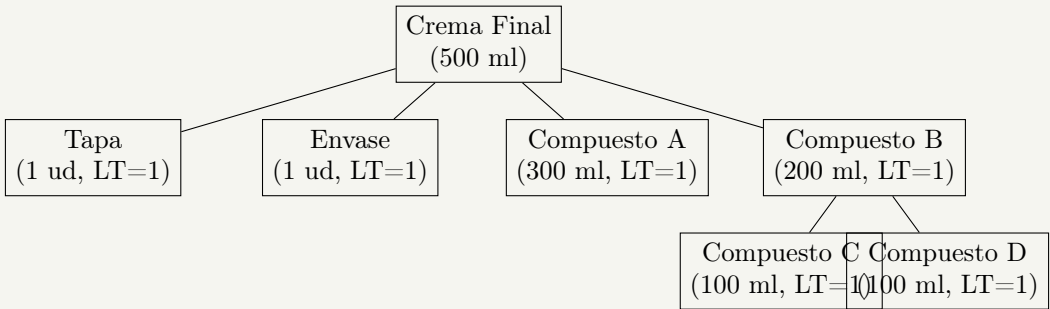
Estructura del producto (BOM): La Crema Final se vende en envases de 500 ml y requiere:

- **Tapa:** 1 unidad por envase ($LT = 1$ semana).
- **Envase vacío:** 1 unidad por envase ($LT = 1$ semana).
- **Compuesto A:** 300 ml por envase ($LT = 1$ semana).
- **Compuesto B:** 200 ml por envase ($LT = 1$ semana, mezcla de C y D).
 - **Compuesto C:** 100 ml por cada 200 ml de B ($LT = 1$ semana).
 - **Compuesto D:** 100 ml por cada 200 ml de B ($LT = 1$ semana).

El envasado y mezcla final (Crema Final) demora 1 semana ($LT = 1$ semana). La mezcla de C y D para producir B demora 1 semana ($LT = 1$ semana).

Demanda externa de crema final (en envases): $W1 = 300$, $W2 = 200$, $W3 = 300$, $W4 = 400$, $W5 = 300$, $W6 = 200$.

i) **Árbol de Materiales (BOM):**



ii) **Mecánica del MRP con Lote a Lote (L4L):**

Para la **Crema Final** (Producto Final): Con $OH_0 = 0$, los Requerimientos Netos (NR) son iguales a los Requerimientos Brutos (GR). Con $LT = 1$, la orden planificada (POR) se desfasa 1 semana:

Semana	0	1	2	3	4	5	6
GR (Demanda)	–	300	200	300	400	300	200
POR ($L = 1$)	300	200	300	400	300	200	–

Para el **Compuesto B** (Level 1, requerimiento = 200 ml por envase lanzado): El requerimiento bruto (GR) de B es $200 \times POR_{\text{Crema Final}}$:

Semana	0	1	2	3	4	5	6
GR ($200 \times POR$)	60,000	40,000	60,000	80,000	60,000	40,000	–
POR ($L = 1$)	40,000	60,000	80,000	60,000	40,000	–	–

(Nota: Para satisfacer los 60,000 ml en la semana 0, se debe liberar la orden en la semana -1 por 60,000 ml).

Para el **Compuesto C** (Level 2, requiere 100 ml por cada 200 ml de B, es decir, un coeficiente de 0,5 ml de C por cada ml de B): El requerimiento bruto (GR) de C es $0,5 \times POR_B$:

Semana	-1	0	1	2	3	4	5
GR ($0,5 \times POR$)	30,000	20,000	30,000	40,000	30,000	20,000	–
POR ($L = 1$)	20,000	30,000	40,000	30,000	20,000	–	–

(Nota: Para satisfacer los 30,000 ml de la semana -1, se debió liberar en la semana -2 por 30,000 ml).

El compuesto D sigue exactamente la misma tabla que el compuesto C.

iii) **Heurística de Silver-Meal para el Compuesto C:** Considerando demandas netas en miles de unidades (ml): $D_C = [30, 20, 30, 40, 30, 20]$ para las semanas W-1 a W4. Costo de setup $S = 10$, Costo de almacenamiento $h = 1$ por unidad-semana.

Lote a lanzar en la semana -1:

- $k = 1$ (cubre W-1): $CT(1) = 10/1 = 10$.
- $k = 2$ (cubre W-1, W0): $CT(2) = \frac{10+1 \cdot (1) \cdot 20}{2} = 15$.
- Como $CT(2) > CT(1)$ ($15 > 10$), paramos. El primer lote cubre solo W-1.

- **Lanzamiento 1 en W-2 (por Lead-Time = 1): 30 unidades.**

Lote a lanzar en la semana 0:

- $k = 1$ (cubre W0): $CT(1) = 10/1 = 10$.
- $k = 2$ (cubre W0, W1): $CT(2) = \frac{10+1 \cdot (1) \cdot 30}{2} = 20$.
- Como $CT(2) > CT(1)$ ($20 > 10$), paramos. El lote cubre solo W0.
- **Lanzamiento 2 en W-1: 20 unidades.**

Conclusión: Debido al alto costo de almacenamiento ($h = 1$ por semana por unidad) en relación al costo de setup ($S = 10$), la regla de parada se activa inmediatamente en cada paso. Silver-Meal se comporta exactamente como Lote a Lote (L4L). El beneficio de agrupar es nulo en este caso, pues el costo por almacenar unidades para semanas posteriores supera el ahorro del costo de setup.

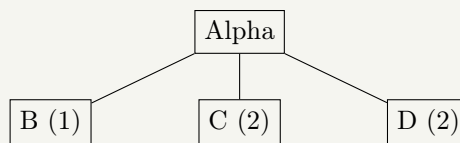
7.5. MRP — MRP Capacitado con Adelanto de Producción por Límite de Capacidad (I2 2022, Pregunta 1)

Ejercicio: Efecto de la capacidad en la liberación de órdenes (I2 2022)

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: dan un producto final con su BOM, inventario disponible, lead times, y una demanda. Adicionalmente, dan una restricción de capacidad máxima de producción o ensamble por período en el nivel final y una condición de lote mínimo o producción mínima en un componente inferior. Piden completar el MRP. **Qué aplicar:** 1) En el nivel final (nivel 0), si la demanda neta de un período supera la capacidad máxima de ensamble, se debe adelantar la producción (ensamblar en períodos previos) acumulando inventario a tiempo. 2) Esto altera las fechas de lanzamiento del producto final (*PORelease*), las cuales gatillan a su vez requerimientos brutos (*GR*) modificados en los componentes inferiores.

Estructura del producto (BOM):



(Nota: El ensamble final de Alpha requiere 1 unidad de B, 2 unidades de C y 2 unidades de D).

Información de los componentes:

- **Alpha** (Producto Final): $OH_0 = 10$, $LT = 1$ sem. **Capacidad máxima de ensamble** = 27 unidades/semana.
- **Componente B**: $OH_0 = 28$, $LT = 2$ sem. Loteo Lote a Lote (L4L).
- **Componente C**: $OH_0 = 137$, $LT = 3$ sem. Lote mínimo = 75 unidades.
- **Componente D**: $OH_0 = 100$, $LT = 1$ sem. Loteo Lote a Lote (L4L).

Demanda externa de Alpha: Semana 4: 50, Semana 7: 50, Semana 9: 80.

i) Matriz MRP para Producto Final Alpha (Capacidad Máxima Ensamble = 27):

- **Semana 4 (Demanda = 50):** Con $OH_0 = 10$, el requerimiento neto es $50 - 10 = 40$ unidades. Dado que no podemos ensamblar más de 27 por semana, debemos planificar recibir (POR) 27 unidades en la semana 4 y las restantes 13 en la semana 3.
- **Semana 7 (Demanda = 50):** Requerimiento neto es 50. Recibimos 27 unidades en la semana 7 y 23 unidades en la semana 6.
- **Semana 9 (Demanda = 80):** Requerimiento neto es 80. Recibimos 27 unidades en la semana 9, 27 unidades en la semana 8 y 26 unidades en la semana 7 (acumulando 3 en la semana 7 para completar).

Desfasando 1 semana por $LT = 1$, obtenemos el plan de lanzamientos ($POR_{Release_A}$):

Semana	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GR (Demanda)	–	0	0	0	50	0	0	50	0	80
OH	10	10	10	23	0	0	4	0	0	0
POR	–	0	0	13	27	0	27	23	27	27
POR _{Release}	0	0	13	27	0	27	23	27	27	0

ii) Matriz MRP para Componente B (Nivel 1, Coeficiente = 1, LT = 2): El requerimiento bruto (GR) de B es $1 \times POR_{Release_{Alpha}}$. Con $OH_0 = 28$, resolvemos con L4L:

Semana	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GR	–	0	13	27	0	27	23	27	27	0
OH	28	28	15	0	0	0	0	0	0	0
POR	–	0	0	12	0	27	23	27	27	0
POR _{Release}	0	12	0	27	23	27	27	0	0	0

(Nota: El primer requerimiento neto de 12 se desfasará 2 semanas atrás, liberándose en la semana 1).

iii) Matriz MRP para Componente C (Nivel 1, Coeficiente = 2, LT = 3, Lote Mínimo = 75): El requerimiento bruto (GR) de C es $2 \times POR_{Release_{Alpha}}$. Con $OH_0 = 137$, resolvemos considerando el lote mínimo de 75:

Semana	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GR ($2 \times POR_{Release}$)	–	0	26	54	0	54	46	54	54	0
OH	137	137	111	57	57	3	32	53	74	74
POR	–	0	0	0	0	0	75	75	75	0
POR _{Release}	0	0	0	75	75	75	0	0	0	0

Análisis del Lote Mínimo de C:

- En W2: $GR = 26$, $OH_1 = 137 \Rightarrow OH_2 = 111$, Req Neto = 0.
- En W3: $GR = 54$, $OH_2 = 111 \Rightarrow OH_3 = 57$, Req Neto = 0.
- En W4: $GR = 0$, $OH_3 = 57 \Rightarrow OH_4 = 57$, Req Neto = 0.
- En W5: $GR = 54$, $OH_4 = 57 \Rightarrow OH_5 = 3$, Req Neto = 0.
- En W6: $GR = 46$, $OH_5 = 3 \Rightarrow$ Req Neto = 43. Se ordena el lote mínimo de **75** $\Rightarrow POR = 75 \Rightarrow OH_6 = 3 + 75 - 46 = 32$. Para recibir en W6 se libera en W3 (POR_{Rel} = 75).

- En W7: $GR = 54, OH_6 = 32 \Rightarrow \text{Req Neto} = 22$. Ordenamos **75** $\Rightarrow POR = 75 \Rightarrow OH_7 = 32 + 75 - 54 = 53$. Se libera en W4.
- En W8: $GR = 54, OH_7 = 53 \Rightarrow \text{Req Neto} = 1$. Ordenamos **75** $\Rightarrow POR = 75 \Rightarrow OH_8 = 53 + 75 - 54 = 74$. Se libera en W5.

Conclusión: La restricción de capacidad de ensamble obliga a nivelar el ensamblado final, adelantando la producción y suavizando las órdenes. Esto altera los momentos de liberación de componentes inferiores. Por otro lado, la restricción de lote mínimo en C genera un excedente sistemático de inventario que incrementa el stock final de la bodega.

7.6. Administración de Proyectos — PERT (I2 2025, Pregunta 2)

Ejercicio: Proyecto de 6 actividades con bono/penalización (I2 2025)

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: dan actividades con precedentes, tiempo esperado y desviación estándar; piden ruta crítica, IC y decisión de contrato. **Qué aplicar:** forward/backward pass para la RC, $T \sim \mathcal{N}(\sum t_e, \sum \sigma^2)$ sobre la RC, y valor esperado para el bono/penalización.

Datos: A($t_e=13, \sigma=0,5$, sin prec.), B(12, 1), C(9, 1), D(14, 2; prec. A,B), E(12, 1; prec. B,C), F(6, 0,4; prec. E).

i) **Ruta crítica.** Caminos: A-D = 27; B-D = 26; B-E-F = 30; C-E-F = 27. La más larga es **B-E-F con $T = 30$ días.**

ii) **IC 95 % de la duración.**

$$\sigma_{RC}^2 = 1^2 + 1^2 + 0,4^2 = 2,16, \quad \sigma_{RC} = \sqrt{2,16} = 1,4697$$

$$IC_{95\%} = 30 \pm 1,96\sqrt{2,16} = [27,12; 32,88]$$

iii) **Contrato (bono \$150 si ≤ 28 ; pena \$50 si ≥ 31).**

$$z_{\text{bono}} = \frac{28-30}{1,4697} = -1,3608 \Rightarrow P(T \leq 28) = 0,0869 \Rightarrow VE_{\text{bono}} = 0,0869 \cdot 150 = \$13,04$$

$$z_{\text{pena}} = \frac{31-30}{1,4697} = 0,6804 \Rightarrow P(T \geq 31) = 0,2483 \Rightarrow VE_{\text{pena}} = 0,2483 \cdot 50 = \$12,42$$

Como $VE_{\text{bono}} > VE_{\text{pena}}$, **se acepta el contrato.** Indiferencia: $13,04 = P(T \geq t^*) \cdot 50 \Rightarrow P = 0,2607 \Rightarrow z = 0,64 \Rightarrow t^* = 30 + 0,64 \cdot 1,4697 \approx \mathbf{30,94}$ días.

iv) **Otras rutas que pueden volverse críticas.** Para cada ruta no crítica se calcula su T , σ^2 y la probabilidad (asumiendo independencia) de superar los 30 días: C-E-F ($\approx 0,92\%$), A-D ($\approx 3,43\%$), B-D ($\approx 1,67\%$).

Conclusión: la ruta crítica B-E-F define el plazo; el contrato es favorable en valor esperado.

7.7. Proyectos — PERT con Contratos y Crashing de Costo Mínimo (I2 2024, Pregunta 3)

Ejercicio: Contratos e indiferencia con Crashing (I2 2024)

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: dan tiempos de actividades con optimista, esperado, desviación y costos. Piden: (1) ruta crítica, (2) plazo con probabilidad asimétrica, (3) evaluar aceptación de bono/multa y semanas de indiferencia, y (4) crashing de costo mínimo para acortar la ruta crítica. **Qué aplicar:** ES/EF/LS/LF, Z para probabilidades, $VE = \text{Bono} \cdot P - \text{Multa} \cdot (1 - p)$, y análisis marginal de costo de crashing.

Datos del Proyecto:

Act.	Prec.	TE	TO (opt.)	σ	Costo Normal	Costo Crash (Detalles)*
A	—	4	3	1,0	\$4	\$8 (1 sem, mg. \$4)
B	—	2	1	1,5	\$3	\$6 (1 sem, mg. \$3)
C	A, B	3	2	0,8	\$3	\$6 (1 sem, mg. \$3)
D	C	2	1	2,0	\$1,5	\$3 (1 sem, mg. \$1,5)
E	C	4	2	1,3	\$5	\$10 (2 sem, mg. \$2,5)
F	D, E	3	1	0,7	\$4	\$8 (2 sem, mg. \$2)

*Nota: El Costo Crash nominal es el doble del Costo Normal. Se indica entre paréntesis el acortamiento máximo y su costo marginal por semana.

i) **Tiempos y Ruta Crítica:** Haciendo la pasada hacia adelante y atrás obtenemos:

- A: ES=0, EF=4. LS=0, LF=4. Holgura = 0.
- B: ES=0, EF=2. LS=2, LF=4. Holgura = 2.
- C (precedida por A, B): ES=4, EF=7. LS=4, LF=7. Holgura = 0.
- D (precedida por C): ES=7, EF=9. LS=9, LF=11. Holgura = 2.
- E (precedida por C): ES=7, EF=11. LS=7, LF=11. Holgura = 0.
- F (precedida por D, E): ES=11, EF=14. LS=11, LF=14. Holgura = 0.

La **Ruta Crítica** es **A - C - E - F** con duración $\mu_p = 14$ semanas y varianza $\sigma_p^2 = 1,0^2 + 0,8^2 + 1,3^2 + 0,7^2 = 3,82 \implies \sigma_p \approx 1,9545$ semanas.

ii) **Duración del proyecto con el doble de probabilidad de excederse que de cumplirse.** Esto significa $P(T > X) = 2 \cdot P(T \leq X) \implies 3 \cdot P(T \leq X) = 1 \implies P(T \leq X) = 0,3333$. Buscamos en la tabla el valor de Z para 0,3333, el cual es $Z \approx -0,43$.

$$X = 14 - 0,43 \cdot 1,9545 = \mathbf{13,16} \text{ semanas}$$

iii) **Contrato (bono \$200 si $T \leq 11$; multa \$80 si $T \geq 16$).**

- Para el bono: $Z = (11 - 14)/1,9545 = -1,53 \implies P(T \leq 11) = 1 - 0,9370 = 0,0630$.
- Para la multa: $Z = (16 - 14)/1,9545 = 1,02 \implies P(T \geq 16) = 1 - 0,8461 = 0,1539$.
- Valor esperado neto del contrato:

$$VE = 200 \cdot (0,0630) - 80 \cdot (0,1539) = 12,60 - 12,31 = +\$0,29$$

Dado que el valor esperado es positivo, el contrato **se acepta**. Para la fecha de indiferencia: $P \cdot 200 = 12,31 \implies P(T \leq X) = 0,0616 \implies Z \approx -1,54$.

$$X = 14 - 1,54 \cdot 1,9545 = \mathbf{10,99} \text{ semanas } (\approx 11 \text{ semanas})$$

iv) Crashing a costo mínimo de 3 semanas (de 14 a 11 semanas). Calculamos los costos de crashing por semana para cada actividad de la ruta crítica:

- C: costo marginal \$3 (máximo 1 semana).
- F: costo marginal \$2 (máximo 2 semanas).
- A: costo marginal \$4 (máximo 1 semana).
- E: costo marginal \$2,5 (máximo 2 semanas).

Para reducir 3 semanas al mínimo costo: 1. Reducimos **F** en 2 semanas (Costo = \$4, la duración del proyecto baja a 12 semanas). 2. Reducimos **C** en 1 semana (Costo = \$3, la duración del proyecto baja a 11 semanas). La ruta crítica sigue siendo A-C-E-F (duración 11 semanas, sin que se activen caminos paralelos como críticos). El costo de crashing mínimo es de **\$7** (Costo total del proyecto = **\$27.5**).

7.8. Proyectos — PERT con Incorporación de Tecnología y Optimización (I2 2023, Pregunta B)

Ejercicio: Evaluación de tecnología en ruta crítica y optimización (I2 2023)

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: dan la media μ y desviación σ de la duración total del proyecto. Ofrecen un contrato con bono/penalización. Piden evaluar el contrato, hallar la fecha o el bono de indiferencia, y evaluar la incorporación de una tecnología que reduce la media y la desviación de una actividad en la ruta crítica, comparando el beneficio neto de la tecnología con su costo. Luego piden plantear un modelo de optimización matemática para el acortamiento. **Qué aplicar:** 1) Estandarizar $Z = (X - \mu)/\sigma$ para probabilidades. 2) Para el cambio de varianza en PERT, restar la varianza vieja del proyecto y sumar la varianza nueva de la actividad: $Var' = Var_{total} - \sigma_{vieja}^2 + \sigma_{nueva}^2$. 3) Formular un modelo de optimización para crashing que maximice el valor esperado del contrato menos los costos de crashing.

Datos iniciales del proyecto:

- Duración esperada de la ruta crítica $\mu = 180$ días.
- Desviación estándar $\sigma = 12$ días $\implies$ Varianza $\sigma^2 = 144$ días².
- Contrato: Bono de U\$2 millones si $T \leq 165$ días; penalidad de U\$1 millón si $T > 165$ días.

i) Evaluación de Aceptación del Contrato: Calculamos el valor Z para el umbral $X = 165$ días:

$$Z = \frac{165 - 180}{12} = -1,25$$

De la tabla normal estándar, la probabilidad acumulada asociada es $\Phi(-1,25) = 1 - \Phi(1,25) = 1 - 0,8944 = 0,1056$.

- $P(T \leq 165) = 0,1056$ (probabilidad de cobrar el bono).
- $P(T > 165) = 0,8944$ (probabilidad de sufrir la penalización).

El Valor Esperado neto del contrato (VE) es:

$$VE = 2 \cdot (0,1056) - 1 \cdot (0,8944) = 0,2112 - 0,8944 = -U\$0,6832 \text{ millones} = -\$683,200$$

Dado que el valor esperado es negativo, **no se acepta el contrato**.

Para ser indiferente ($VE = 0$) manteniendo la penalidad de $U\$1$ millón, despejamos el bono requerido B :

$$B \cdot (0,1056) - 1 \cdot (0,8944) = 0 \implies B = \frac{0,8944}{0,1056} \approx \mathbf{8,47} \text{ millones}$$

Se requeriría un bono de **U\$8.47 millones** para estar indiferente.

ii) Fecha de Indiferencia (Bono y Penalización Originales): Buscamos la probabilidad acumulada $p = P(T \leq X)$ que haga $VE = 0$:

$$2p - 1(1 - p) = 0 \implies 3p = 1 \implies p = 0,3333$$

El valor Z asociado a una probabilidad acumulada de 0,3333 es $Z \approx -0,43$. Despejamos la fecha de entrega X :

$$X = \mu + Z \cdot \sigma = 180 - 0,43 \cdot 12 = \mathbf{174,84} \text{ días}$$

La fecha de entrega que deja indiferente al contratista es de **174.84 días**.

iii) Evaluación de la Incorporación de Tecnología: Se propone una tecnología para una actividad de la ruta crítica.

- Características iniciales de la actividad: $t_0 = 20$ días, $\sigma_0 = 3$ días $\implies \sigma_0^2 = 9$ días².
- Impacto de la tecnología: reduce la duración en 10 días (nueva duración 10 días) y reduce la desviación a 1,5 días $\implies \sigma_{\text{nueva}}^2 = 2,25$ días².
- Costo de la tecnología: $U\$10,000$.

Calculamos los nuevos parámetros del proyecto total:

$$\begin{aligned} \mu' &= 180 - 10 = 170 \text{ días} \\ Var' &= Var_{\text{total}} - \sigma_0^2 + \sigma_{\text{nueva}}^2 = 144 - 9 + 2,25 = 137,25 \text{ días}^2 \\ \sigma' &= \sqrt{137,25} \approx 11,715 \text{ días} \end{aligned}$$

(Nota: Si se usa la aproximación simplificada de la pauta de restar directo de la desviación estándar, se obtiene $\sigma' = 11,91$ días. Usamos la desviación exacta de 11,715 días).

Calculamos el nuevo Z' para $X = 165$ días con la tecnología implementada:

$$Z' = \frac{165 - 170}{11,715} = -0,4268 \approx -0,43$$

La probabilidad acumulada es $P(T \leq 165) = 1 - \Phi(0,43) = 1 - 0,6664 = 0,3336$. El nuevo Valor Esperado del contrato (VE') es:

$$VE' = 2 \cdot (0,3336) - 1 \cdot (1 - 0,3336) = 0,6672 - 0,6664 = +U\$0,0008 \text{ millones} = +U\$800$$

(Nota: Con la aproximación de la pauta de $\sigma' = 11,91$ se obtiene $VE' = +U\$11,600$).

Como el valor esperado pasa de $-\$683,200$ a $+\$800$, la tecnología genera una ganancia esperada de $U\$684,000$. En consecuencia, el beneficio de implementar la tecnología supera con creces su costo de $U\$10,000$, por lo que **sí se debe contratar la tecnología**.

iv) **Modelo de Programación Matemática para Crashing:** Definimos:

- x_i : Fecha de ocurrencia del nodo i del proyecto ($i = 1 \dots k$, donde k es el nodo final).
- r_{ij} : Días de acortamiento aplicados a la actividad que conecta el nodo i con el nodo j .
- t_{ij} : Duración nominal de la actividad.
- C_{ij} : Costo de acortamiento unitario por día para la actividad (i, j) .
- M_{ij} : Acortamiento máximo permitido para la actividad (i, j) .

El modelo se plantea como:

$$\text{máx} \quad 2 \cdot \left[1 - \Phi \left(\frac{165 - x_k}{12} \right) \right] - 1 \cdot \Phi \left(\frac{165 - x_k}{12} \right) - \sum_{(i,j)} C_{ij} \cdot r_{ij}$$

Sujeto a:

$$\begin{aligned} x_j - x_i &\geq t_{ij} - r_{ij} & \forall (i, j) \in \text{Actividades} \\ r_{ij} &\leq M_{ij} & \forall (i, j) \in \text{Actividades} \\ x_i, r_{ij} &\geq 0 & \forall i, j \end{aligned}$$

7.9. Variabilidad — Colas G/G/1 en serie (Ay. 7, Problema 3)

Ejercicio: Dos procesos en serie con buffer (Ayudantía 7)

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: procesos en serie con tiempos de proceso, CV dados y buffer. Piden throughput, WIP, tiempo de ciclo. **Qué aplicar:** Kingman ($CT_q = V \cdot U \cdot T$) para la espera en cada cola, luego sumar tiempo de proceso, y Little ($WIP = TH \cdot CT$) para el inventario.

Datos: Proceso 1: $t_e = 21$ min/trabajo $\Rightarrow \mu_1 = 60/21 = 2,857$ /hr. Proceso 2: 3 productos/hr $\Rightarrow t_e = 20$ min. Ambos $c^2 = 1$ (exponencial). Buffer ilimitado.

a) Throughput. El sistema está limitado por el proceso más lento (P1, 2,857/hr). En estado estacionario el TH del sistema = tasa de llegada efectiva. La utilización determina la estabilidad ($\rho < 1$).

Tiempo de ciclo (Kingman por etapa):

$$CT_q = \left(\frac{c_a^2 + c_e^2}{2} \right) \left(\frac{\rho}{1 - \rho} \right) t_e$$

Se suma $CT_q + t_e$ de cada etapa para el CT total. Con $WIP = TH \times CT$ (Little) se obtiene el inventario en proceso.

b) Distribución general vs. exponencial. Si los procesos tienen $c^2 < 1$ (menos variabilidad que la exponencial), el factor $V = \frac{c_a^2 + c_e^2}{2}$ baja $\Rightarrow$ **menor** tiempo en cola y menor

WIP. Es **mejor** tener variabilidad baja: la distribución general con $c < 1$ supera a la exponencial.

Conclusión: la espera (y el WIP) escala con la variabilidad; reducir c es la palanca clave cuando la utilización es alta.

7.10. Variabilidad — M/M/1 básico (Ay. 7, Problema 1)

Ejercicio: Cajero único M/M/1 (Ayudantía 7)

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: llegadas y servicio exponenciales, un solo servidor. Piden ocio, L_q , W , throughput. **Qué aplicar:** fórmulas M/M/1 directas.

Datos: $\lambda = 10$ autos/hr; tiempo de ciclo = 4 min $\Rightarrow \mu = 60/4 = 15$ /hr.

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{10}{15} = 0,667 \Rightarrow \text{ocio} = 1 - \rho = \mathbf{0,333} \text{ (33,3\%)}$$

$$L_q = \frac{\rho^2}{1-\rho} = \frac{0,667^2}{0,333} = \mathbf{1,33} \text{ autos en cola}$$

$$W = \frac{1}{\mu(1-\rho)} = \frac{1}{15 \cdot 0,333} = 0,2 \text{ hr} = \mathbf{12} \text{ min en el sistema}$$

$$TH = \lambda = \mathbf{10} \text{ clientes/hr (sistema estable)}$$

Conclusión: el cajero está ocioso 1/3 del tiempo pero igual se forma cola por la variabilidad exponencial.

7.11. Variabilidad — Optimización de Capacidad y Propagación en Serie (I2 2022, Pregunta 2)

Ejercicio: Línea de comida rápida con caja registradora (I2 2022)

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: dan costo de espera lineal con W_s y costo por unidad de capacidad. Piden tasa de servicio óptima μ (M/M/1). Luego agregan una caja registradora antes del mesón con alta variabilidad. Piden determinar el cambio en el tiempo de espera. **Qué aplicar:** optimización clásica con derivadas, Kingman y fórmula de propagación en serie (C_d^2).

Datos: Tasa de llegada $\lambda = 25$ clientes/hora, $C_a = 1$. Costo de espera $CE(W_s) = 10 + 1000W_s$. Costo de servicio = 10μ por hora. $C_s = 1$.

▪ a) Capacidad óptima del mesón (μ):

Dado que $C_a = 1$ y $C_s = 1$, el mesón se comporta como un sistema M/M/1 con $W_s = 1/(\mu - 25)$. El costo total a minimizar es:

$$CT(\mu) = 10 + \frac{1000}{\mu - 25} + 10\mu$$

Derivando con respecto a μ e igualando a cero:

$$\frac{dCT}{d\mu} = -\frac{1000}{(\mu - 25)^2} + 10 = 0 \implies (\mu - 25)^2 = 100 \implies \mu = 25 + 10 = \mathbf{35} \text{ clientes/hora}$$

▪ **b) Incorporación de una caja registradora:**

La caja tiene capacidad $\mu_1 = 50$ clientes/hora y $C_{s,1} = 2$. La utilización de la caja es $\rho_1 = 25/50 = 0,5$. Calculamos el coeficiente de variación de las salidas de la caja ($C_{d,1}^2$), que alimentará al mesón:

$$C_{a,2}^2 \approx C_{d,1}^2 \approx \rho_1^2 \cdot C_{s,1}^2 + (1 - \rho_1)^2 \cdot C_{a,1}^2$$

$$C_{a,2}^2 \approx 0,5^2 \cdot 2^2 + (1 - 0,5)^2 \cdot 1^2 = 0,25 \cdot 4 + 0,25 \cdot 1 = 1 + 0,25 = 1,25$$

Con la llegada más variable ($C_{a,2}^2 = 1,25$), el mesón (ahora una cola G/G/1 con $\mu_2 = 35$, $\rho_2 = 25/35 = 0,714$, $C_{s,2} = 1$) tiene un tiempo de espera en cola de:

$$W_{q,2} \approx \left(\frac{C_{a,2}^2 + C_{s,2}^2}{2} \right) \left(\frac{\rho_2}{1 - \rho_2} \right) \left(\frac{1}{\mu_2} \right)$$

$$W_{q,2} \approx \left(\frac{1,25 + 1^2}{2} \right) \left(\frac{0,714}{1 - 0,714} \right) \left(\frac{1}{35} \right) = 1,125 \cdot 2,5 \cdot 0,0286 \approx \mathbf{0,0804} \text{ horas} \quad (4,82 \text{ min})$$

Sin la caja registradora, la espera en el mesón (M/M/1) era de:

$$W_{q,\text{original}} = \left(\frac{1 + 1}{2} \right) \left(\frac{0,714}{1 - 0,714} \right) \left(\frac{1}{35} \right) \approx \mathbf{0,0714} \text{ horas} \quad (4,29 \text{ min})$$

Análisis: El tiempo de espera en el mesón **aumenta** de 4.29 minutos a 4.82 minutos. Esto ocurre porque la caja registradora introduce una variabilidad de servicio muy alta ($C_{s,1} = 2$), la cual se propaga aguas abajo, elevando la variabilidad de las llegadas al mesón ($C_{a,2}^2 = 1,25 > 1$) y congestionando la cola de servicio del counter.

7.12. Inventario — Vendedor de Periódicos Normal vs. Uniforme (I2 2023, Pregunta A)

Ejercicio: Vendedor de Periódicos en Tienda de Calzado (I2 2023)

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: se compra un ítem a costo C y se vende a precio P , con valor de liquidación V_s . Piden stock óptimo bajo demanda normal y demanda uniforme.

Qué aplicar: razón crítica $CR = C_u / (C_u + C_o)$, luego $Q^* = \mu + z\sigma$ para normal y $Q^* = a + CR \cdot (b - a)$ para uniforme.

Datos: Costo unitario $C = U\$60$, Precio de venta $P = U\$300$, Valor de liquidación $V_s = U\$47$.

- Costo de quedarse corto (Understock): $C_u = P - C = 300 - 60 = U\240 .
- Costo de exceso (Overstock): $C_o = C - V_s = 60 - 47 = U\13 .

- Razón Crítica (CR):

$$CR = \frac{C_u}{C_u + C_o} = \frac{240}{240 + 13} = \frac{240}{253} \approx 0,9486 \quad (94,86 \%)$$

i) **Demanda con distribución normal** ($\mu = 300, \sigma = 40$). Buscamos en la tabla normal estándar el valor Z tal que $\Phi(Z) = 0,9486$. El valor más cercano es $\Phi(1,64) = 0,9495$ y $\Phi(1,65) = 0,9505$. Usamos $Z \approx 1,645$.

$$Q^* = \mu + Z \cdot \sigma = 300 + 1,645 \cdot 40 = 365,8 \approx \mathbf{366} \text{ pares}$$

ii) **Demanda con distribución uniforme continua en el rango** $[100, 500]$. La función acumulada es $F(Q) = (Q - 100)/(500 - 100)$. Igualamos a la Razón Crítica:

$$\frac{Q^* - 100}{400} = 0,9486 \implies Q^* = 100 + 0,9486 \cdot 400 = 100 + 379,44 = 479,44 \approx \mathbf{480} \text{ pares}$$

(Nota: El cálculo discreto detallado da exactamente 480 pares).

iii) **Explicación conceptual de la diferencia.** Aunque la demanda esperada en ambos casos es de 300 pares, la **variabilidad** (incertidumbre) en la uniforme ($\sigma \approx 115,5$) es mucho mayor que en la normal ($\sigma = 40$). Dado que el costo de perder una venta es muy alto ($C_u = \$240$) en relación a la pérdida por liquidar stock sobrante ($C_o = \$13$), el sistema incentiva fuertemente a sobre-comprar para cubrirse ante demandas altas. A mayor variabilidad, el riesgo de no capturar la demanda alta es mayor, por lo que se requiere comprar una cantidad mayor (480 vs. 366).

7.13. Bodegas — Localización por Centro de Gravedad y Punto de Equilibrio (I2 2020, Pregunta III)

Ejercicio: Ubicación de CD hoy vs. 10 años (I2 2020)

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: dan producción de fábricas y demanda de mercados con coordenadas geográficas (x, y) para hoy y a futuro (crecimiento lineal). Proponen varias ubicaciones con costo fijo y costo variable de transporte por tonelada. Piden determinar la ubicación óptima hoy y en 10 años por Centro de Gravedad y elegir una bodega única para el horizonte evaluando costos. **Qué aplicar:** 1) Centro de gravedad ponderado por volumen: $C_x = \frac{\sum V_i x_i}{\sum V_i}$ y $C_y = \frac{\sum V_i y_i}{\sum V_i}$. 2) Punto de equilibrio en volumen: $CF_A + CV_A \cdot V = CF_B + CV_B \cdot V$. 3) Análisis marginal o integración de costos sobre el tiempo para evaluar la mejor ubicación única.

Datos de entrada (Fábricas A, B y Mercados I, II):

Instalación	Vol. Hoy (Ton)	Vol. 10 años (Ton)	Coordenada x	Coordenada y
Fábrica A	20	260	10	10
Fábrica B	70	140	40	20
Mercado I	40	240	60	20
Mercado II	50	160	70	80

Ubicaciones propuestas:

- **Lugar 1:** (10, 60) con $CF_1 = \$4,000$ y $CV_1 = \$10/\text{Ton}$.
- **Lugar 2:** (42, 29) con $CF_2 = \$6,000$ y $CV_2 = \$6/\text{Ton}$.
- **Lugar 3:** (49, 35) con $CF_3 = \$2,000$ y $CV_3 = \$16/\text{Ton}$.
- **Lugar 4:** (58, 20) con $CF_4 = \$1,900$ y $CV_4 = \$19/\text{Ton}$.

i) **Centro de Gravedad (CG):**

$$C_x = \frac{\sum V_i \cdot x_i}{\sum V_i}, \quad C_y = \frac{\sum V_i \cdot y_i}{\sum V_i}$$

- **Escenario HOY** (Volumen total $V_{\text{total}} = 180$ Ton):

$$C_x^{\text{Hoy}} = \frac{20(10) + 70(40) + 40(60) + 50(70)}{180} = \frac{8,900}{180} \approx \mathbf{49,44}$$

$$C_y^{\text{Hoy}} = \frac{20(10) + 70(20) + 40(20) + 50(80)}{180} = \frac{6,400}{180} \approx \mathbf{35,56}$$

$\Rightarrow$ Centro de Gravedad Hoy = **(49,44; 35,56)**.

- **Escenario 10 AÑOS** (Volumen total $V_{\text{total}} = 800$ Ton):

$$C_x^{10a} = \frac{260(10) + 140(40) + 240(60) + 160(70)}{800} = \frac{33,800}{800} \approx \mathbf{42,25}$$

$$C_y^{10a} = \frac{260(10) + 140(20) + 240(20) + 160(80)}{800} = \frac{23,000}{800} \approx \mathbf{28,75}$$

$\Rightarrow$ Centro de Gravedad 10 años = **(42,25; 28,75)**.

ii) **Comparación de ubicaciones sugeridas:**

- **Para Hoy:** El CG es (49,44; 35,56). El **Lugar 3** (49, 35) es la alternativa real más cercana.

$$\text{Costo Hoy (Lugar 3)} = 2,000 + 16(180) = \mathbf{\$4,880}$$

- **Para 10 años:** El CG es (42,25; 28,75). El **Lugar 2** (42, 29) es la alternativa real más cercana.

$$\text{Costo 10a (Lugar 2)} = 6,000 + 6(800) = \mathbf{\$10,800}$$

iii) **Elección de bodega única para los próximos 10 años:** El crecimiento de volumen es lineal (de 180 Ton en $t = 0$ a 800 Ton en $t = 10$). El volumen en el año t es:

$$V(t) = 180 + 62t \quad \forall t \in [0, 10]$$

Evaluamos el punto de equilibrio entre el Lugar 3 (bajo costo fijo, alto variable) y el Lugar 2 (alto costo fijo, bajo variable):

$$\begin{aligned} CF_3 + CV_3 \cdot V &= CF_2 + CV_2 \cdot V \\ \Rightarrow 2,000 + 16V &= 6,000 + 6V \Rightarrow 10V = 4,000 \Rightarrow \mathbf{V^* = 400 \text{ Ton}} \end{aligned}$$

- Si $V(t) < 400$ Ton $\Rightarrow$ Conviene Lugar 3. Esto ocurre desde $t = 0$ hasta $t = (400 - 180)/62 \approx 3,55$ años.
- Si $V(t) > 400$ Ton $\Rightarrow$ Conviene Lugar 2. Esto ocurre desde $t = 3,55$ hasta $t = 10$ años.

Dado que el crecimiento es lineal, podemos comparar los ahorros acumulados mediante el análisis geométrico de las áreas de costo sobre el rango de volumen $[180, 800]$:

- **Beneficio de Lugar 3 sobre Lugar 2 (cuando $V \in [180, 400]$):** La diferencia máxima de costo es en $V = 180$, donde $\text{Costo}_2(180) - \text{Costo}_3(180) = (6,000 + 6 \cdot 180) - (2,000 + 16 \cdot 180) = 7,080 - 4,880 = \$2,200$. El beneficio acumulado (área de la diferencia) es:

$$\text{Área 3} = \frac{(400 - 180) \times 2,200}{2} = \$242,000 \text{ Ton-USD}$$

- **Beneficio de Lugar 2 sobre Lugar 3 (cuando $V \in [400, 800]$):** La diferencia máxima de costo es en $V = 800$, donde $\text{Costo}_3(800) - \text{Costo}_2(800) = (2,000 + 16 \cdot 800) - (6,000 + 6 \cdot 800) = 14,800 - 10,800 = \$4,000$. El beneficio acumulado es:

$$\text{Área 2} = \frac{(800 - 400) \times 4,000}{2} = \$800,000 \text{ Ton-USD}$$

Dado que el área de beneficio para el Lugar 2 (\$800,000) es mucho mayor que para el Lugar 3 (\$242,000), la bodega única óptima para el horizonte de 10 años es el **Lugar 2**.

Conclusión: A largo plazo, el volumen acumulado justifica el mayor costo fijo del Lugar 2 para beneficiarse de su menor costo variable de transporte.

8. La Meta (Capítulos 16–26): V/F Posibles

TIP PRUEBA: Instrucciones para la parte digital

Si la afirmación es **Falsa**, debes argumentar brevemente por qué (1–2 oraciones). Los capítulos 16–26 cubren el **Proceso de Mejora Continua (POOGI)**, los **cinco pasos de focalización**, el **tambor-amortiguador-cuerda (DBR)**, el conflicto con Hilton Smith y el cierre de la trama (Alex es ascendido).

8.1. Conceptos clave Cap. 16–26

Definición: Los cinco pasos de focalización (Cap. 16–18)

El proceso continuo de mejora de la Teoría de Restricciones (TOC):

1. **Identificar** la restricción (cuello de botella).
2. **Explotar** la restricción (sacarle el máximo sin invertir).
3. **Subordinar** todo lo demás a la restricción.
4. **Elevar** la restricción (invertir capacidad).
5. **Volver al paso 1** (evitar la inercia): rota una restricción, nace otra.

Definición: Tambor-Amortiguador-Cuerda (DBR) (Cap. 17–19)

- **Tambor (Drum)**: el cuello de botella marca el ritmo de toda la planta.
- **Amortiguador (Buffer)**: inventario de protección **antes** del CB para que nunca se quede sin trabajo (protege el throughput contra la variabilidad).
- **Cuerda (Rope)**: señal que ata la liberación de material al ritmo del tambor, evitando exceso de WIP.

Definición: El conflicto y el cierre (Cap. 20–26)

- **Hilton Smith** (rival burocrático) presiona con métricas de eficiencia local; Alex defiende el throughput global.
- Alex y su equipo (Lou, Bob, Stacey, Ralph) generalizan el método y descubren que la gestión es un proceso de **preguntar**: ¿Qué cambiar? ¿Hacia qué cambiar? ¿Cómo provocar el cambio? (Procesos de Pensamiento).
- El éxito de la planta lleva a Alex a ser **ascendido** a director de división.
- Lección final: las **habilidades del científico (método socrático de Jonah)** son la verdadera herramienta de gestión.

8.2. 20+ Afirmaciones V/F sobre La Meta (Cap. 16–26)

#	R	Afirmación y justificación
1	V	El primer paso de TOC es identificar la restricción del sistema. <i>Sin saber dónde está el CB, mejorar otra cosa es desperdicio.</i>

#	R	Afirmación y justificación
2	F	“Explotar” la restricción significa invertir dinero para ampliarla. <i>Falso: explotar es sacarle el máximo SIN invertir; invertir es “elevar” (paso 4).</i>
3	V	El amortiguador (buffer) se coloca antes del cuello de botella. <i>Protege al CB de quedarse sin material por la variabilidad aguas arriba.</i>
4	F	La “cuerda” libera material al máximo de la capacidad de la primera estación. <i>Falso: la cuerda ata la liberación al ritmo del TAMBOR (el CB), no de la primera estación.</i>
5	V	Subordinar significa que los recursos no-cuello de botella trabajan al ritmo del CB. <i>Todo se sincroniza con el tambor; el ocio en no-CB es sano.</i>
6	F	Una vez elevada la restricción, el proceso de mejora termina. <i>Falso: hay que volver al paso 1 (evitar la inercia); aparece una nueva restricción.</i>
7	V	Al romper una restricción, ésta puede trasladarse a otra parte del sistema (incluso al mercado). <i>Por eso el paso 5 obliga a reiniciar el ciclo.</i>
8	F	Hilton Smith representa la visión de throughput global que defiende Alex. <i>Falso: Hilton encarna las métricas de eficiencia LOCAL que Alex combate.</i>
9	V	El tambor (drum) es el cuello de botella que fija el ritmo de toda la planta. <i>La planta no puede producir más rápido que su restricción.</i>
10	V	Reducir el tamaño de lote en la planta mejora el flujo y reduce el tiempo de ciclo. <i>Lotes pequeños bajan el WIP (Ley de Little), aunque aumenten los set-ups.</i>
11	F	La gestión efectiva consiste en dar respuestas y órdenes directas al equipo. <i>Falso: Jonah enseña el método socrático — preguntar para que el equipo descubra.</i>
12	V	Los “Procesos de Pensamiento” responden: qué cambiar, hacia qué cambiar y cómo. <i>Es la generalización del método al final del libro.</i>
13	F	Mantener ocupados todos los recursos al 100 % maximiza el throughput. <i>Falso: activar un no-CB sin que el CB procese solo acumula inventario (WIP).</i>
14	V	Un minuto perdido en el cuello de botella es un minuto perdido para todo el sistema. <i>El CB determina el throughput; su tiempo es irre recuperable.</i>
15	F	Un minuto ahorrado en un recurso no-cuello de botella es un minuto ganado para el sistema. <i>Falso: es un espejismo; solo genera más inventario antes del CB.</i>
16	V	El éxito de la planta de Bearington lleva a Alex a ser ascendido a la división. <i>Cierre de la trama: el método TOC se valida y se expande.</i>
17	F	El buffer del CB debe ser lo más grande posible para máxima seguridad. <i>Falso: un buffer excesivo eleva el WIP y el tiempo de ciclo; debe ser el justo.</i>
18	V	La meta de la empresa sigue siendo ganar dinero ahora y en el futuro. <i>Se mantiene de la primera mitad: throughput, inventario y gasto operativo.</i>
19	F	Subordinar implica que el cuello de botella se adapta al ritmo de los demás recursos. <i>Falso: es al revés — los demás se subordinan al ritmo del CB.</i>
20	V	La inercia es el mayor enemigo del proceso de mejora continua.

#	R	Afirmación y justificación
		<i>Las reglas creadas para una restricción quedan obsoletas cuando ésta cambia.</i>
21	V	El equipo descubre que las habilidades de gestión son las del método científico. <i>Observar, hipotetizar, verificar — como hace Jonah.</i>
22	F	DBR busca maximizar la eficiencia individual de cada máquina de la línea. <i>Falso: busca sincronizar el flujo con el tambor, no la eficiencia local.</i>

9. Casos: Barilla SpA y University Health System

9.1. Caso 3: Barilla SpA (Efecto Látigo / Bullwhip)

Definición: Contexto de Barilla

Barilla, el mayor fabricante de pasta de Italia, enfrenta enormes fluctuaciones en los pedidos de sus distribuidores, pese a que la demanda del **consumidor final** es bastante estable. Propone el sistema **JITD (Just-In-Time Distribution)**: que Barilla decida los envíos según la demanda real de los distribuidores en lugar de esperar sus pedidos.

Definición: El Efecto Látigo (Bullwhip)

La variabilidad de los pedidos se **amplifica** a medida que se sube en la cadena de suministro (consumidor → minorista → distribuidor → fábrica). Conecta directamente con la propagación de la variabilidad del módulo de colas.

Definición: Causas del efecto látigo (puntos evaluables)

El Efecto Látigo (o *Bullwhip Effect*) describe cómo pequeñas fluctuaciones en la demanda del cliente final se amplifican progresivamente a medida que se avanza hacia atrás en la cadena de suministro. Sus causas principales son:

1. **Procesamiento de señales de demanda (Actualización de pronósticos):** Cada eslabón realiza sus pronósticos utilizando solo el historial de *pedidos* de su cliente directo (no la demanda del consumidor final). Si un cliente aumenta un pedido en la semana t , el proveedor asume que la demanda subió permanentemente y pide un volumen aún mayor a su propio proveedor para cubrir el stock de seguridad.
2. **Loteo de pedidos (Order Batching):** Los clientes no compran de forma continua; en lugar de eso, consolidan pedidos y ordenan en lotes grandes periódicos (semanales/mensuales) para aprovechar economías de escala en transporte (ej. camiones llenos) o costos de orden fijo (S). Esto genera picos masivos de demanda seguidos de largos períodos con demanda cero para el proveedor.
3. **Fluctuaciones de precio (Promociones / Forward Buying):** Las promociones temporales de precio, descuentos y rebajas incitan a los compradores a realizar *forward buying* (comprar por adelantado grandes volúmenes para almacenar). Esto altera el patrón de consumo regular y genera un pico artificial de demanda seguido de una caída prolongada (valle) en las compras del distribuidor.
4. **Racionamiento y juegos de escasez (Shortage Gaming):** Ante una escasez esperada de producto, el fabricante raciona la entrega dando a cada cliente un porcentaje de su orden (ej. 50 % de lo pedido). Para contrarrestar esto y obtener las unidades que realmente necesitan, los distribuidores inflan artificialmente sus órdenes. Cuando la escasez termina y la capacidad del fabricante se normaliza, las órdenes infladas se cancelan de golpe, dejando al fabricante con inventario ocioso masivo.
5. **Lead times largos:** El tiempo que transcurre entre colocar una orden y recibirla amplifica todos los problemas anteriores. Lead times más largos aumentan la incertidumbre, lo que obliga a los eslabones a incrementar significativamente su stock de seguridad ($SS = z \cdot \sigma_D \cdot \sqrt{L}$), haciendo que las fluctuaciones de pedidos sean aún más extremas.

Solución JITD / VMI (Vendor Managed Inventory): Centralizar las decisiones de reabastecimiento en el fabricante (Barilla). En lugar de reaccionar a los pedidos de los distribuidores, el fabricante recibe datos de demanda en tiempo real del punto de venta (POS) y decide de forma continua cuánto enviar a cada bodega basándose en consumo real. Esto elimina el *order batching* y reduce drásticamente la actualización descentralizada de pronósticos.

Resistencias al cambio encontradas:

- **Distribuidores:** Temen perder el poder de control sobre sus inventarios, sintiendo que quedan a merced de lo que el fabricante decida enviarles.
- **Fuerza de ventas interna (Vendedores de Barilla):** Temen perder sus bonificaciones por volumen de ventas a corto plazo. Sus comisiones dependían de lograr metas de volumen mensuales (los cuales inflaban ofreciendo promociones de precios agresivas que a su vez agravaban el efecto látigo).

#	R	Afirmación y justificación (Caso Barilla)
1	V	El efecto látigo amplifica la variabilidad de pedidos a medida que se avanza hacia atrás en la cadena de suministro. <i>Verdadero. La variabilidad observada por la fábrica es significativamente mayor que la variabilidad de la demanda del consumidor final.</i>
2	F	Las fluctuaciones en los pedidos que Barilla recibe son causadas por la alta inestabilidad en el consumo final de pasta. <i>Falso. El consumo de pasta es sumamente estable; la volatilidad en los pedidos es artificial y la generan los propios distribuidores.</i>
3	V	El sistema JITD (Just-In-Time Distribution) funciona como una política VMI (Vendor Managed Inventory). <i>Verdadero. Barilla decide de forma centralizada los despachos hacia los distribuidores usando información de stock en tiempo real compartida por ellos.</i>
4	F	Las promociones de precios temporales aplicadas por Barilla ayudan a mitigar el efecto látigo. <i>Falso. Las promociones incentivan el forward buying (compras adelantadas para almacenar), agravando drásticamente el efecto látigo.</i>
5	F	Los distribuidores rechazaban el sistema JITD principalmente por el costo de implementar la integración de datos. <i>Falso. El rechazo se debió al temor de perder el control de su propio negocio y a la desconfianza de quedar desabastecidos por Barilla.</i>
6	F	La fuerza de ventas interna apoyó JITD porque mejoraba el nivel de servicio y reducía la fricción con los clientes. <i>Falso. Los vendedores se opusieron firmemente porque sus comisiones dependían del volumen mensual facturado, el cual solían inflar a fin de mes con promociones.</i>

9.2. Caso 4: University Health System (Colas en Servicios)

Definición: Contexto de University Health System

Una clínica universitaria enfrenta largas **esperas** de pacientes. El caso conecta directamente con **Teoría de Colas** (M/M/c) y la gestión de la **variabilidad** en servicios. El análisis compara el sistema “antiguo” vs. uno “nuevo”.

Definición: Puntos clave evaluables (University)

- **Flujograma y cuello de botella:** identificar dónde se generan las esperas en el sistema antiguo.
- **Variabilidad:** distinguir variabilidad de **llegadas** (pacientes) vs. de **servicio** (doctores). Señalar al menos 3 de cada una.
- **Utilización** $\rho = \lambda/(c\mu)$: calcular para distintos números de doctores c y niveles objetivo (100 %, 90 %, 75 %, 60 %).
- **Trade-off:** más doctores $\Rightarrow$ menor espera del paciente pero mayor costo ocioso. El óptimo no es el 100 % de utilización (la cola explota).
- **Solución nueva:** típicamente *pooling* (unifila), **triage**/segmentación y nivelación de llegadas.

#	R	Afirmación y justificación (Caso University)
1	V	Operar un sistema de servicios con variabilidad al 100 % de utilización dispara exponencialmente los tiempos de espera. <i>Verdadero. A medida que $\rho \rightarrow 1$, la fórmula de Kingman muestra que el tiempo de espera tiende a infinito debido a que no queda capacidad ociosa para amortiguar la variabilidad.</i>
2	V	La implementación de un sistema de unifila (pooling) con varios doctores reduce el tiempo de espera promedio frente a colas separadas. <i>Verdadero. El pooling comparte la capacidad disponible para atender al siguiente de la fila, evitando que haya servidores ociosos mientras los clientes esperan en otras colas.</i>
3	F	La variabilidad de las llegadas de pacientes es irrelevante para el tiempo de espera si los médicos atienden muy rápido en promedio. <i>Falso. La variabilidad en las llegadas (C_a) y en el tiempo de servicio (C_s) son factores multiplicativos en la ecuación de Kingman que determinan directamente el tiempo en cola.</i>
4	F	Al centralizar a los doctores en un sistema de pooling, la utilización promedio de los doctores disminuye considerablemente. <i>Falso. La utilización promedio depende únicamente de la tasa de llegadas total y de la capacidad total ($\rho = \lambda/(c \cdot \mu)$); el pooling optimiza los tiempos de espera pero no altera la carga de trabajo agregada.</i>
5	V	Si la variabilidad de las llegadas (C_a) y de servicio (C_s) fuesen exactamente cero, no se generarían colas en la clínica incluso con una utilización del 99 %. <i>Verdadero. En un sistema totalmente determinístico ($D/D/c$) con $\rho < 1$, los pacientes llegan exactamente en intervalos coordinados con el término del servicio anterior, por lo que la espera es cero.</i>
6	F	El triage (clasificación de pacientes) incrementa el tiempo de espera de los pacientes con cuadros médicos más graves. <i>Falso. El triage prioriza la atención según severidad, reduciendo drásticamente el tiempo de espera de los pacientes graves a costa de demorar los casos leves.</i>

9.3. Juego de la Cerveza (Beer Game)

El Juego de la Cerveza (*Beer Distribution Game*) es una simulación de rol desarrollada por el MIT en la década de 1960 para vivenciar la dinámica operativa y los desafíos de coordinación en una cadena de suministro lineal. Demuestra empíricamente cómo el Efecto Látigo emerge naturalmente debido a la estructura del sistema, incluso ante comportamientos individuales ra-

cionales.

Definición: Estructura de la Cadena de Suministro

La simulación modela una cadena lineal con cuatro etapas descentralizadas:

Consumidor Final $\rightarrow$ Minorista $\rightarrow$ Mayorista $\rightarrow$ Distribuidor $\rightarrow$ Fábrica

Regla de Oro: Está estrictamente prohibida la comunicación entre las posiciones. Cada participante solo conoce las órdenes que le cursa su cliente inmediato y su propio nivel de inventario o faltante.

Formulas: Dinámica de Tiempos y Costos

La cadena posee retrasos inherentes que simulan la física de la logística real:

1. **Retrasos de Información (Lags de Pedido):** Una orden tarda **1 semana** en llegar de un nodo a su proveedor directo.
2. **Retrasos Físicos (Lags de Despacho):** El producto tarda **2 semanas** en transitar entre cada eslabón.
3. **Retraso en Fábrica:** La producción requiere de **2 semanas** de procesamiento.
4. **Estructura de Costos Periódicos (Semanales):**
 - Costo de mantener inventario: **\$1 por caja/semana**.
 - Costo de faltante (backorder): **\$4 por caja/semana**.
5. **Acumulación de Faltantes:** La demanda no satisfecha en la semana t se acumula obligatoriamente como *backorder* y debe ser despachada en las semanas siguientes tan pronto como llegue inventario.

Definición: Causas del Efecto Látigo en el Juego

- **Ignorar el Inventario en Tránsito (*Pipeline Inventory*):** El error de comportamiento más común de los jugadores es desesperarse cuando entran en *backorder* y colocar pedidos gigantescos semana tras semana. Olvidan que ya tienen órdenes cursadas en tránsito (en el lag de 2 semanas de despacho y 1 semana de pedido) que terminarán llegando y sobre-saturando su inventario.
- **Falta de Visibilidad de la Demanda Real:** Dado que solo el Minorista ve la demanda del consumidor final, los eslabones aguas arriba (Distribuidor y Fábrica) solo ven pedidos intermedios distorsionados por las políticas de seguridad de sus clientes directos.
- **Efecto Pánico y Acumulación de Stock:** Cuando la demanda del cliente final tiene un pequeño incremento (por ejemplo, sube de 4 a 8 cajas permanentes), cada eslabón sobre-reacciona tratando de reconstruir su inventario de seguridad. Para cuando la Fábrica reacciona y produce en exceso, la demanda ya se ha estabilizado, gatillando una acumulación masiva de stock no deseado en toda la cadena.

Definición: Estrategias de Mitigación

- **Compartir Información Centralizada (POS — Point of Sale):** Si todos los nodos ven en tiempo real lo que el consumidor final está comprando al Minorista,

pueden planificar la producción directamente sobre la demanda real, eliminando la amplificación artificial de pedidos.

- **Reducción de Lead Times:** Acortar los retrasos de envío y de pedido disminuye el tiempo de reacción del sistema, requiriendo menos inventario de seguridad.
- **Coordinación y Centralización de Decisiones (VMI):** Permitir que un solo ente controle el reaprovisionamiento a lo largo de toda la cadena (al igual que la iniciativa JITD de Barilla) elimina el comportamiento defensivo/especulativo de los actores locales.

9.4. Cuestionario Verdadero o Falso (Juego de la Cerveza)

#	R	Afirmación y justificación (Juego de la Cerveza)
1	F	El efecto látigo en el Juego de la Cerveza se debe principalmente a comportamientos irracionales e incompetencia individual de los jugadores. <i>Falso. El efecto látigo es una propiedad sistémica de la estructura de la cadena (retrasos de tiempo y falta de información compartida). Incluso con tomadores de decisiones experimentados, el fenómeno se replica.</i>
2	V	Mantener un faltante (backorder) es cuatro veces más costoso por período que mantener una caja en inventario. <i>Verdadero. El costo de faltante es \$4 por caja/semana, mientras que el costo de almacenamiento es \$1 por caja/semana, lo que penaliza fuertemente el desabastecimiento.</i>
3	F	Cuando la fábrica inicia la producción de cerveza en el Juego de la Cerveza, las cajas quedan disponibles inmediatamente para el Distribuidor en la misma semana. <i>Falso. La fábrica requiere 2 semanas de producción interna más las 2 semanas del lag de despacho para que el producto sea recibido por el Distribuidor.</i>
4	V	La falta de visibilidad del inventario en tránsito (pipeline) fomenta la sobre-ordenación en períodos de escasez. <i>Verdadero. Los jugadores ordenan cajas adicionales para cubrir el faltante inmediato, ignorando que las órdenes colocadas previamente ya vienen en camino.</i>
5	V	Compartir la demanda del consumidor final con toda la cadena en tiempo real ayuda a la fábrica a programar su producción de manera más estable. <i>Verdadero. Elimina el efecto distorsionador de los pedidos intermedios, permitiendo a la fábrica programar su producción en base a consumo real.</i>
6	F	El inventario físico disponible en bodega (OH) puede tomar valores negativos si se tienen cajas en backorder. <i>Falso. El inventario físico disponible siempre es mayor o igual a cero ($OH \geq 0$). El stock faltante se registra aparte como backorder (BO), y la posición neta sí puede ser negativa ($I_{neto} = OH - BO$).</i>

10. Formulario de Referencia

PLANIFICACIÓN AGREGADA

$$\begin{aligned} \min \sum_t (cx_t + hI_t + fy_t) \\ I_{jt} = I_{j,t-1} + x_{jt} - d_{jt} \\ \sum_j a_{ij}x_{jt} \leq b_{it} + y_{it} \end{aligned}$$

Binaria activación: $x_{nt} \leq Mz_{nt}$

Encendido: $a_{nt} \geq z_{nt} - z_{n,t-1}$

MRP

$$\begin{aligned} OH_t &= OH_{t-1} + \text{recept}_t - GR_t \\ NR_t &= GR_t - OH_{t-1} - \text{tránsito}_t \\ POR &\text{ desfasada } L \text{ períodos} \end{aligned}$$

Silver-Meal:

$$CT(k) = \frac{S + \sum_{t=1}^k h(t-1)D_t}{k}$$

Parar cuando $CT(k) > CT(k-1)$.

PROYECTOS (CPM/PERT)

$$\begin{aligned} EF &= ES + t, \quad LS = LF - t \\ ES_j &= \max\{EF_{ij}\}, \quad LF_k = \min\{LS_{kj}\} \\ H &= LF - EF = LS - ES \\ t_e &= \frac{a+4m+b}{6}, \quad \sigma = \frac{b-a}{6} \\ \sigma_T^2 &= \sum_{i \in RC} \sigma_i^2, \quad z = \frac{t_0 - T}{\sigma_T} \\ \text{Slope} &= \frac{CC - NC}{NT - CT} \end{aligned}$$

$T \sim \mathcal{N}(\sum t_e, \sum \sigma^2)$ sobre RC.

$IC = T \pm z_{\alpha/2} \sigma_T$

$VE_{\text{bono}} = P(T \leq t_1) \cdot X$

VARIABILIDAD — COLAS

$$\begin{aligned} L &= \lambda W, \quad WIP = TH \cdot CT \\ c &= \sigma/t \quad (BV < 0,75 < MV < 1,33 < AV) \end{aligned}$$

M/M/1:

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{\lambda}{\mu}, \quad L = \frac{\rho}{1-\rho}, \quad W = \frac{1}{\mu(1-\rho)} \\ L_q &= \frac{\rho^2}{1-\rho}, \quad W_q = \frac{\rho}{\mu(1-\rho)} \end{aligned}$$

G/G/1 (Kingman, VUT):

$$CT_q = \left(\frac{c_a^2 + c_e^2}{2} \right) \left(\frac{\rho}{1-\rho} \right) t_e$$

M/M/c: $\rho = \frac{\lambda}{c\mu}$, $L_q = \frac{\rho}{1-\rho} P(N > c)$

Fallas: $A = \frac{m_f}{m_f + m_r}$, $t_e = \frac{t_0}{A}$

$c_e^2 = c_0^2 + (1 + c_r^2)A(1-A)\frac{m_r}{t_0}$

Setup: $t_e = t_0 + \frac{t_s}{N_s}$

Propagación: $c_s^2 = \rho^2 c_e^2 + (1 - \rho^2) c_a^2$

BODEGAS / CD

$$\begin{aligned} Q &= A \cdot v \quad (\text{flujo}) \\ d &= 111 \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} \text{ km} \end{aligned}$$

OEE

$$OEE = \text{Disp} \times \text{Rend} \times \text{Calidad}$$

VALORES TABLA NORMAL

$z = 0,64$	$\Phi = 0,739$
$z = 1,28$	$\Phi = 0,900$
$z = 1,645$	$\Phi = 0,950$
$z = 1,96$	$\Phi = 0,975$
$z = 2,326$	$\Phi = 0,990$

TRAMPAS FRECUENTES

- MRP: la orden (POR) se desfasa L hacia atrás; el GR del hijo nace cuando el padre **libera**.
- PERT: σ_T^2 suma SOLO sobre la ruta crítica.
- Crashing: acortar la actividad crítica de **menor slope**; la RC puede cambiar.
- Colas: cerca de $\rho = 1$ la cola explota; nunca planificar al 100 %.
- Buffer finito reduce TH; pooling reduce variabilidad.

11. Resumen final: qué memorizar para la etapa digital

Conceptos Clave — Memorizar esto

Definiciones exactas:

- MPS = cuántos productos; MRP = qué materiales y cuándo.
- L4L minimiza inventario, NO setups.
- Holgura = LS-ES = LF-EF; RC tiene H=0.
- Kingman: $CT = V \cdot U \cdot T$.
- Little: $L = \lambda W$; $WIP = TH \cdot CT$.
- OEE = Disp $\times$ Rend $\times$ Calidad.

Diferencias clave:

- Chase (ajusta capacidad) vs. Nivel (inventario/faltante).
- Explotar (sin \$) vs. Elevar (con \$).
- Cross-dock (sin stock) vs. Bodega (almacena).
- Postponement reduce inventario; Risk pooling reduce SS.

La Meta 16-26 — 5 ideas:

1. 5 pasos: Identificar, Explotar, Subordinar, Elevar, Repetir.
2. DBR: Tambor=CB, Buffer antes del CB, Cuerda ata liberación.
3. Inercia es el enemigo (volver al paso 1).
4. Gestionar = método socrático (preguntar).
5. Lotes pequeños $\Rightarrow$ mejor flujo.

Fórmulas a recordar:

- $t_e = \frac{a+4m+b}{6}$, $\sigma = \frac{b-a}{6}$
- $\rho = \lambda/\mu$, $L_q = \frac{\rho^2}{1-\rho}$
- Slope = $\frac{CC-NC}{NT-CT}$
- Silver-Meal: parar si $CT(k) > CT(k-1)$

Para la Etapa Desarrollo (Apuntes Libres Permitidos)

- Lleva este formulario impreso (Sección 9).
- Ejercicios casi seguros: **modelo LP de Planif. Agregada**, **PERT con probabilidad/bono**, **MRP (BOM + L4L + Silver-Meal)**, **Colas (M/M/1, G/G/1)**.
- En modelamiento: define SIEMPRE conjuntos, parámetros, variables, F.O. y restricciones por separado. Las binarias para condiciones lógicas dan puntos fáciles.
- En MRP: cuidado con el desfase del lead time y con que la orden del padre genera el GR del hijo.
- En PERT: identifica bien la ruta crítica antes de calcular varianzas; usa la tabla normal para bono/penalización.
- En Colas: verifica $\rho < 1$; recuerda que Kingman es VUT.
- **Planificación Agregada**, **MRP y Proyectos** son los temas más probables en desarrollo (confirmado por I2 2025).